数值库数学串讲

从公式到判据：一份可查漏的数学清单

这份文档只写数学，不写代码。它回答两个问题：

1. 这套数值库里，**每一个数学对象、每一条公式、每一个阈值**分别是什么，成立条件是什么，失败了长什么样；
2. 这些零散的点之间**靠什么连成一张网**——每节开头的「串讲」小节就是这张网的边。

所有事实以源码头文件末尾的「三、公式与符号表」，以及 `01-numerics.md`（在 `docs/standard/` 下，D7/D12/D19/D20）为准；凡是原文没给的，一律标「原文未给」并归入第 13 节的缺口，不用常识替它补。

目录

1 总图：十一个分支与一张依赖网 **3**

1.1 读法：本册只借用「入口法」的两格 3

1.2 状态图例 3

1.3 十一个分支与条目编号 3

1.4 依赖网（ASCII） 4

1.5 读法：三层 5

2 分析基础：误差是怎么被量出来的 **6**

3 线性代数：矩阵是线性映射，不是数字表 **8**

4 数值线性代数：分解是为了让「判据」有地方落 **10**

5 复分析：多值性不是缺陷，是定义的一部分 **15**

6 调和分析：变换的两端与归一化的位置 **17**

7 概率：特征函数是「方向相反的那个傅里叶变换」 **20**

8 微分：从 $\varepsilon^2 = 0$ 到伴随传播 **23**

9 几何与李群：同一个旋转的三件衣服 **26**

10 离散化与变分：连续方程怎么变成 $Au = b$ **29**

11 张量代数与微分形式 **32**

12 两条轴：离散化与容差 **37**

12.1 轴一：离散——定理怎么变成有限步 37
12.2 轴二：容差——「相等」必须换成「$\le \varepsilon$」 38
12.3 两条轴的交叉：为什么「数学正确」不等于「程序对」 38
12.4 与「入口法」的关系（只借用两格） 38

13 覆盖度自查与缺口 **38**

13.1 文件到条目的映射 38
13.2 97 条的构成 40
13.3 缺口：库用到、但数学上没成体系 40
13.4 另外三处「形式上完整、实质待验证」 41
13.5 最后一句 41

1 总图：十一个分支与一张依赖网

1.1 读法：本册只借用「入口法」的两格

本册**不硬套**根目录 LEARNING.md 的六段——这里的条目是**镜像**（库里有什么数学），不是定理，没有「$A[i]$ 怎么长成 A」可言。只借用两格：

- **入口**：每条只回答「这条数学在代码里长成什么形状、落在哪个函数、判据挂在哪」，不复述教材定义；
- **失效点**：每条的状态词（框架 / 骨架 / 未建 / 缺位）就是它的失效点——公式可信不等于数值已验证。

所以读法是一句话：**查「这条数学落在哪个函数上」，而不是读「这条数学是什么」**。其余四段（积木、生成、条件、两边）在 ../bridges/ 与主册里，不在本册。

1.2 状态图例

全篇每个条目后面都跟一个状态词，取值为：

状态	含义
已实现	源码头文件标注「已实现」，函数体有真实算法
框架	签名与注释已定、函数体全部 throw；注释即规格，公式可信，数值未验证
骨架	同上，但源码自述为「骨架」；公式仍是规格
未建	只在 NOW.md 里规划，文件不存在
缺位	库里既没有位置、也没有规划；必须在第 13 节的缺口里登记

框架与骨架的数学含量并不低：它们是「先写契约后写代码」的产物，公式段往往是全仓最完整的。但它们的**判据全部未经验证**——条目里凡是标「未验证」的阈值，都只代表意图，不代表实测。

1.3 十一个分支与条目编号

条目编号是全局的、不按章的先后。同一编号在全文中唯一，交叉引用都用它。

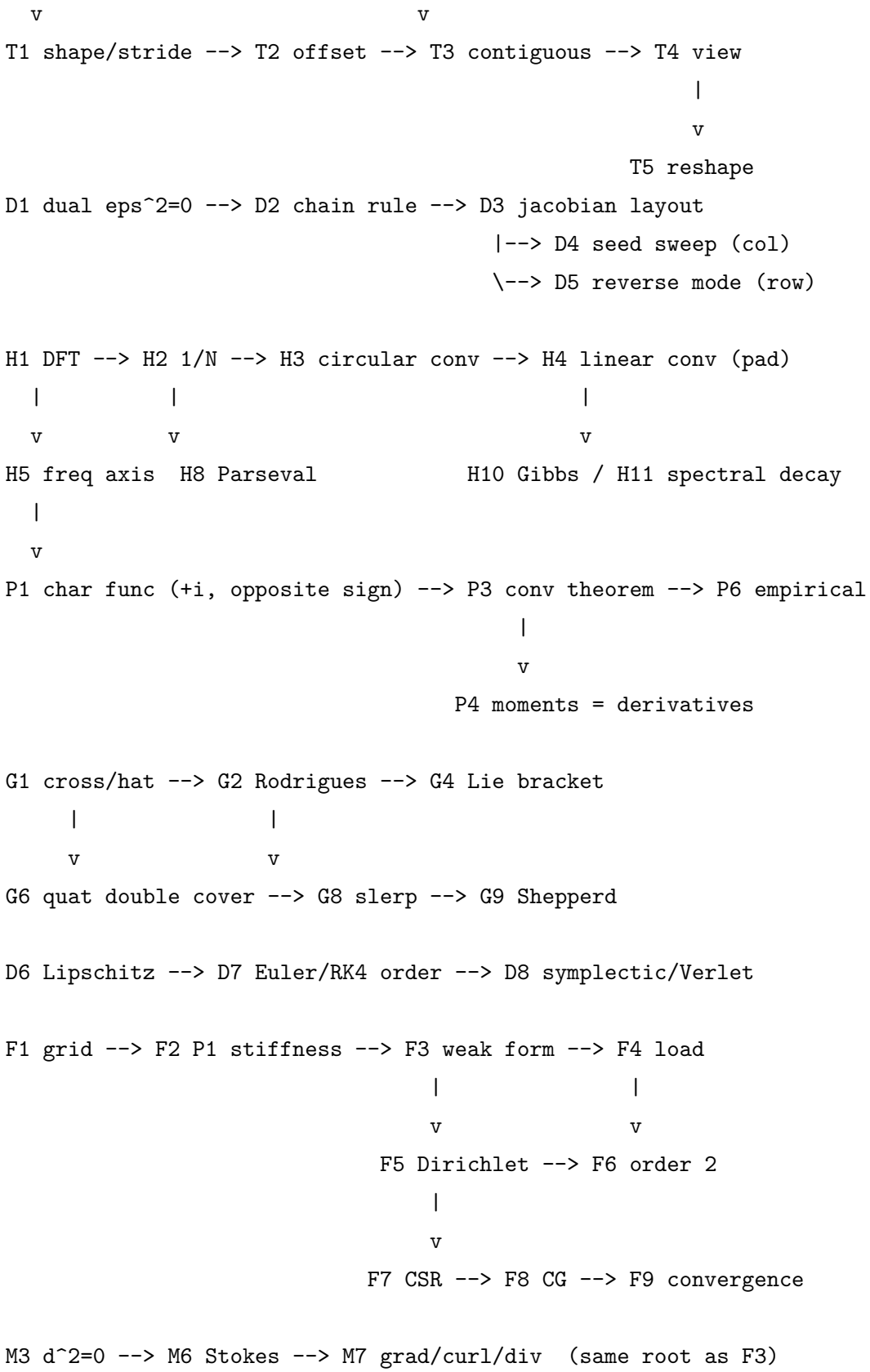
分支	编号	覆盖对象
分析基础	A1–A6	机器精度、累加误差、前向/后向误差、条件数、收敛阶、相消
线性代数	L1–L10	线性映射、矩阵乘、转置与伴随、内积、范数与迹、谱、奇异值、正交相似
数值线性代数	N1–N13	部分主元、Householder、Givens、MGS、Cholesky、Padé、Jacobi、A^HA 路线、秩判定
复分析	C1–C6	复代数、Smith 除法、欧拉公式、主值与分支切割、开方、幂
调和分析	H1–H11	DFT、归一化、卷积定理、频轴、radix-2、Parseval、级数投影、Gibbs、谱收敛
概率	P1–P10	特征函数、矩、接缝、经验特征函数、Box–Muller、erf/Φ、分位数
微分与自动微分	D1–D8	对偶数、链式法则、雅可比布局、种子 sweep、反向模式、Lipschitz、RK 阶、辛结构
几何与李群	G1–G10	叉积与 hat、Rodrigues、李括号、四元数代数、双覆盖、插值、Shepperd
离散化与变分	F1–F9	网格与自由度、P1 刚度、弱形式、一致载荷、Dirichlet、收敛阶、CSR、CG
张量代数	T1–T7	形状与步长、偏移、连续性、零拷贝视图、reshape 合法性、广播
微分形式	M1–M7	k-形式、外积、外微分、拉回、Hodge、Stokes、$n=3$ 字典

1.4 依赖网（ASCII）

箭头读作「是……的基础」。方括号里是状态。

```
A1 eps --> A2 8n*eps --> A3 fwd/bwd err --> A4 cond number
  |            |               |                |
  |            v               v                v
  |          N1 pivot     N5 MGS ill-cond   N12 A^H A squared
  v            |                                ^
C2 Smith       v                                |
           N3 Householder --> N6 thin QR    L7 singular values
                |                |              ^
                v                v              |
              N4 Givens      N6b least sq   N11 Jacobi spectrum

L1 row-major --> L2 matmul --> L3 transpose/adjoint
  |                               |
```



1.5 读法：三层

(1) **查漏**：翻到某分支，逐条看「常见误解」——能反驳自己直觉的，才说明真懂；

(2) **补基础**：条目末的「前置」给出向上追溯的路径，追到 A 开头的条目为止；

(3) **建直觉**：星号节「串讲」是跨分支的边，专门讲「为什么这两个看起来无关的东西是同一件事」。

本份清单共 **97 条**知识点：已实现 **49 条**、框架 **28 条**、骨架 **3 条**、未建 **16 条**、缺位 **1 条**。这五类数字的差别比总数重要得多，含义见第 13 节。

状态词是**白名单五值**、可脚本核对（`math/survey/verify.py` 的 V2）：其中「未建」指只在 `NOW.md` 里规划、「缺位」指库里既无位置也无规划。两个词不许混用，混了计数就对不上。

2 分析基础：误差是怎么被量出来的

这一节是全篇的地基。后面每个阈值、每条「误差 $O(h^p)$」的判据，根都在这里。

A1 机器 epsilon 与相对精度　已实现：*core/scalar.hpp*

是什么　设浮点舍入到最近，ε 定义为满足 $1+\delta \neq 1$ 的最小正 δ。它给的不是「最小正数」，而是**相对精度**的量级单位：$|\mathrm{fl}(x)-x| \lesssim \varepsilon\,|x|\,/2$。

为什么需要　全库所有容差都以它为分子；判断「这个残渣算不算零」必须先知道机器能分辨到哪。

关键结论　$\varepsilon_{\text{float}} \approx 1.19\times10^{-7}$，$\varepsilon_{\text{double}} \approx 2.22\times10^{-16}$，**两者差 9 个数量级**。成立条件：舍入到最近；进入次正规数区间后相对误差界失效。

判据　源码无独立用例，但它是 `DefaultTol` 的唯一来源。

前置　无。

常见误解　以为 ε 是「最小正浮点数」。那是次正规下界（double 约 5×10^{-324}），与 ε 差三百多个数量级；两者混用会让阈值失去量纲意义。

A2 累加误差与 $8n\varepsilon$ 的来历　已实现：*core/scalar.hpp*

是什么　n 次量级相当的加减乘，舍入误差累积上界约为 $n\varepsilon\cdot$(结果量级)；库取系数 8 作余量，定义 $\mathrm{DefaultTol}(n) = 8n\varepsilon(\mathrm{real_t})$。

为什么需要　它是全库**唯一默认容差**：判主元是否为零、判 Cholesky 主元是否为正、判特征值迭代是否收敛，都用它。

关键结论　$8n\varepsilon$ 的量级是「n 次累加的最坏舍入」。成立条件：各步量级相当、**没有相消**（见 A6）。一旦出现严重相消，相对误差无界，这个界不再有效。

判据　`solve.hpp` 判 $|\mathrm{pivot}| \le \mathrm{DefaultTol}(n)$；`cholesky.hpp` 判 $\mathrm{real}(d) > \mathrm{DefaultTol}(n)$（写成 `!(d>tol)` 让 NaN 也抛）。

前置　A1。

常见误解　以为 $8n\varepsilon$ 是误差分析严格推出来的。源码明确写着「系数 8 是余量、非推导」——它是个经过实测校准的工程常数，不是定理。

A3 前向误差与后向误差　已实现（概念；链路未展开）：*linalg/solve.hpp*

是什么　前向误差 $|\hat{x}-x|\,/\,|x|$；后向误差是最小的 $\|E\|\,/\,\|A\|$，使 $(A+E)\hat{x}=b$ 精确成立。前者问「算得准不准」，后者问「算的是不是某个邻近问题的精确解」。

为什么需要　判断一个算法「稳不稳」必须说清是哪一种。LU 带部分主元是**后向稳定**的（$\|E\| \sim n\varepsilon\,\|A\|$），但它的前向误差还要被 $\kappa(A)$ 放大。

关键结论　一阶近似下 前向 $\lesssim \kappa(A)\cdot$ 后向。成立条件：κ 取与范数匹配的 2-范数条件数，且扰动不改变秩。

判据　原文未给——`solve.hpp` 的「三」段没有展开这条链，属于第 13 节的缺口。

前置　A1、A4。

常见误解　以为「残差小就等于解准」。残差正是后向误差；κ 很大时，残差 10^{-16} 的解可以离真解差很远。

A4 条件数与误差放大　*已实现（部分）：linalg/svd.hpp 提及*

是什么　$\kappa(A)=\|A\|\left\|A^{-1}\right\|$；在谱范数下 $\kappa=\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$（对可逆矩阵）。它衡量「输入的小相对扰动最多被放大几倍」。

为什么需要　解释「为什么解方程的结果比矩阵本身还不准」，也是 SVD 走 A^HA 路线精度损失的唯一解释（N12）。

关键结论　$\kappa(A^HA)=\kappa(A)^2$；σ 的相对误差约 $\sqrt{\varepsilon}$ 而非 ε。成立条件：A 非奇异；方阵。

判据　原文只给了一个数字：$\kappa(A)=10^8$ 时 σ 的相对误差约 10^{-8}。其余文件都「原文未给」（缺口见第 13 节）。

前置　L7。

常见误解　以为 κ 是矩阵的固有性质、与范数无关。换范数 κ 会差常数倍；说 κ 必须同时说范数。

A5 收敛阶与「h 减半」判据　*已实现（判据方法论）*

是什么　全局误差 $e(h)=O(h^p)$ 称 p 阶。实操判据：h 每减半，误差应降 2^p 倍，即 $\log e$ 对 $\log h$ 的斜率约为 p。

为什么需要　RK4 的四阶、P1 有限元在 L^2 下的二阶，都只能这样验收——没有精确解的场合这是唯一可用的客观判据。

关键结论　局部截断误差 $p+1$ 阶 $\Rightarrow$ 全局 p 阶。成立条件：方法稳定、右端项足够光滑、**步长已进入渐近区**（h 太大时高阶项未起来，比值会乱）。

判据　三次 h 减半的比值落在区间内（P1 取 $[3.8, 4.2]$）；Euler 减半降 2 倍、RK4 降 16 倍。

前置　A1。

常见误解　以为「阶越高越准」。阶是渐近率；常数项很大时，低阶方法在中等 h 下可能更准（RK4 步长过大时反而不如小步长 Euler）。

A6 相消与三种改写　*已实现：core/complex.hpp、math/special.hpp*

是什么　两个相近数相减，结果的相对误差约为 $\varepsilon\,|a|\,/\,|a-b|$——当 $|a-b|\ll|a|$ 时有效位成批消失。

为什么需要　四个地方直接踩它：复数模长 $\sqrt{a^2+b^2}$、开方里的 $|z|\pm a$、`erfc` 的大参数、二次方程小根。

关键结论　三条改写手段：**换形式**（分子有理化、半角公式）、**用不抵消表达式**（`hypot`、倒数形式）、**切到互补函数**（$\mathrm{erf}\leftrightarrow\mathrm{erfc}$、$\Phi(-x)=\mathrm{erfc}(x/\sqrt{2})/2$）。成立条件：改写必须在同一数学恒等式的两侧，不能引入新的近似。

判据　`special.hpp` 要求 erf/erfc 与语言内建差 ≤ 2 ulp；erfc 在 $x\gtrsim 5.9$ 处若用 $1-\mathrm{erf}$ 只剩 1 ulp 可用，必错。

前置　A1。

常见误解　以为「上 long double 就能治相消」。相消丢的是**已经算出来的位**，加精度只多几位，改写形式才根治。

3 线性代数：矩阵是线性映射，不是数字表

串讲一：$8n\varepsilon$、回代、条件数是一条链

A2 给的是「n 步运算能攒多少舍入」；A3 把它翻译成「解方程的后向误差」；A4 再加上「问题本身的放大倍率」。三者串起来才是完整的误差预算：

$$\text{解的相对误差} \lesssim \underbrace{\kappa(A)}_{\text{A4}} \cdot \underbrace{n\varepsilon}_{\text{A2}} .$$

所以看到 `DefaultTol(n)` $= 8n\varepsilon$ 时不要只想「机器精度乘 n」，它是这条链的第一环。

L1 矩阵作为线性映射与行主序　已实现：*core/matrix.hpp*

是什么　$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 表示映射 $x \mapsto Ax$（x 为 $n\times 1$ 列向量，D19）；存储上 $A(i,j)$ 落在 `data`$[i\cdot n + j]$。

为什么需要　它是所有形状规则与布局规则的源头：向量是列、雅可比是 $m\times n$、链式法则是 $J_{f\circ g} = J_f J_g$。

关键结论　行主序意味着「同一行的元素在内存里相邻」；这是**存储**约定，与「向量写成 $n\times 1$」不冲突——两者是不同层面的约定。

判据　无（存储公式本身即是定义）。

前置　无。

常见误解　以为行主序 ⇒ 向量该写成行向量。布局决定遍历顺序，不决定向量的形状语义。

L2 矩阵乘法与形状约束　已实现：*core/matrix.hpp*

是什么　$(AB)_{ij} = \sum_{k=0}^{n-1} A_{ik}B_{kj}$，形状 $(m\times n)(n\times p) = (m\times p)$。

为什么需要　复合映射就是矩阵乘；雅可比链式法则、反向传播的 $\partial L/\partial W = vx^{\mathsf{T}}$ 都建立在它之上。

关键结论　中间维必须相等，否则抛异常——库**不做隐式转置、不做广播**。成立条件：维数匹配；Hadamard 积走独立入口，不混用。

判据　无。

前置　L1。

常见误解　以为逐元素乘（Hadamard）是矩阵乘的特例。两者是不同的运算，库把它们拆成两个入口正是为了防止混淆。

L3 转置、共轭转置与伴随　已实现：*core/matrix.hpp*

是什么　$(A^{\mathsf{T}})_{ij} = A_{ji}$；$(A^H)_{ij} = \mathrm{conj}(A_{ji})$。数学上伴随的定义是 $\langle A^H u, v\rangle = \langle u, Av\rangle$。

为什么需要　复域一切酉性、正交性、Hermitian 判据都只能用 A^H；反向传播的转置也是它。

关键结论　实域 conj 恒等，故 $A^{\mathsf{T}} = A^H$，**bug 只在复数域暴露**——源码记录这个坑已踩两次（`givens`、`qr_inverse`）。换内积（度量矩阵 G）时伴随变成 $G^{-1}A^H G$。成立条件：内积为标准 Hermite 内积。

判据　$\left\|Q^HQ-I\right\|$、Hermitian 判定，均在 double 下恒真、Complex 下才有效。

前置　C1。

常见误解　以为「转置 = 改行列布局」。那是实现层面的交换下标；数学上转置是**伴随**，与内积绑定，所以换度量它就换形状。

L4 内积、共轭位置与正定性　已实现：*linalg/operator.hpp*

是什么　$\langle a,b\rangle_F=\sum_i\overline{a_i}b_i$（共轭在**第一个**参数）。

为什么需要　范数、正交、投影、最小二乘、CG 的正定性前提，全由内积定义。

关键结论　共轭必须在第一参数，才有 $\langle x,x\rangle=\|x\|^2\in\mathbb{R}_{\geq 0}$——即**正定性**。漏写共轭不会「少一点精度」，而是让内积不再是正定形式，依赖它的正交性判据静默给出错误结论。成立条件：元素类型具备 conj 与 abs2 语义（D7）。

判据　复数域才测得出（实域共轭恒等，测试免疫）。

前置　C1。

常见误解　以为「先乘 a 还是先乘 b 无所谓」。复内积是半双线性的，交换要付共轭；顺序错就塌成双线性。

L5 Frobenius 范数、迹恒等式与「平方阈值」　已实现：*linalg/operator.hpp*

是什么　$\|A\|_F^2=\sum_{ij}|A_{ij}|^2$；$\langle A,B\rangle_F=\mathrm{tr}(A^HB)$；比较一律写成 $\mathrm{abs2}\leq\mathrm{tol}^2$。

为什么需要　全库「判大小」的统一写法：避免开方、避免比较复数本身。

关键结论　平方在非负实数上保序，故 $|x|\leq t\iff|x|^2\leq t^2$；但 abs2 **丢相位**，只能判模长，判复向量相等必须逐分量比实虚两槽（D7 的已知盲区）。

判据　所有范数判据（$\left\|A^{\mathsf{T}}A-I\right\|$、$\|A-QR\|$、$\mathrm{off}(A)$）都写成平方比较。

前置　L4、A6。

常见误解　以为 abs2 判等与 $|\cdot|$ 判等等价。对模长等价；对「两个复数相同」不等价。

L6 谱分解与实对称可对角化　已实现：*linalg/eigen.hpp*（仅对称/*Hermitian*）

是什么　$A=Q\Lambda Q^H$，$Q^HQ=I$，$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$ 实。

为什么需要　「旋转坐标系把矩阵变成对角」这件事，是所有对称问题的标准手法；Jacobi 迭代就是逐步逼近这个 Q。

关键结论　谱定理：$A^H=A\Rightarrow$ 正交可对角化、特征值全实、特征向量可取成正交基。成立条件：**Hermitian 是结构条件**，不是算法保证——非对称矩阵走这条路径会直接抛错。

判据　迹不变 $a'+b'=a+b$；$\mathrm{off}(A)\leq 8n\varepsilon\|A\|_F$；单元素跳过阈值 tol^2/n_d（保证全部跳过时总和仍不超）。

前置　L3。

常见误解　以为「实矩阵的特征值都是实的」。只有对称/Hermitian 才保证；一般实矩阵的特征值可成共轭对。

L7 奇异值分解与三个恒等式　已实现：*linalg/svd.hpp*

是什么　$A=USV^H$，$U^HU=I_r$、$V^HV=I_r$，$r=\min(m,n)$，$\sigma_i=\sqrt{\lambda_i(A^HA)}\geq 0$ 且降序。

为什么需要　秩、条件数、最小二乘、低秩逼近都由它给出；它也是唯一能在数值上「看清」κ 的工具。

关键结论　三条恒等式：$\sum_i \sigma_i^2 = \|A\|_F^2$（Frobenius）、$\sum_i \sigma_i = \|A\|_*$（核范数）、$\sigma_{\max}\sigma_{\min} = |\det A|$（方阵非奇异）。左奇异向量 $u_i = Av_i/\sigma_i$，$\sigma_i \approx 0$ 时 u_i 不唯一（可任取正交补中的向量）。

判据　秩用相对阈值：$\operatorname{rank}(A) = \#\{i : \sigma_i > \tau\sigma_0\}$，$\tau = \max(m,n)\varepsilon$；奇异值判零用的 $\text{tol_sig} = \text{DefaultTol}(r) \cdot \sigma_0$。（任务说明里提到的「可信阈值 1×10^{-6}」**原文未给**。）

前置　L6。

常见误解　以为 $\sigma_i > 0$ 就能判秩。浮点下 λ 可能出现 -10^{-17}，必须 $\max(\lambda, 0)$ 夹取并用相对阈值；绝对阈值在尺度变化时全错。

L8 正交相似与不变量　已实现：*linalg/eigen.hpp*

是什么　$A' = G^H AG$，G 酉（$G^H G = I$）。

为什么需要　Jacobi 每做一次旋转都在做这个变换，靠不变量判断「有没有把矩阵搞坏」。

关键结论　酉相似保持：谱、Frobenius 范数、迹、Hermitian 性。成立条件：G 必须**酉**；非正交相似只保谱，会把范数放大。

判据　「迹不变」是唯一廉价可查的判据（$a' + b' = a + b$）；$\|A\|_F$ 只算一次，后面对拍。

前置　L3、L5。

常见误解　以为「相似就保范数」。G 不正交时 $\left\|G^H AG\right\|$ 可以任意放大，迭代的收敛判据随之失效。

L9 行列式是体积，不是「接近 0 就奇异」　缺位：库无 *det* 入口

是什么　$\det A$ 是有向体积缩放因子；方阵下 $|\det A| = \prod_i \sigma_i$。

为什么需要　判断坐标变换的 Jacobian 是否为零（拉回与积分换元要它），以及体积判据。

关键结论　$|\det A|$ 小**不等于**病态：把单位矩阵乘 10^{-8}，$\det = 10^{-8n}$ 而 $\kappa = 1$。判断奇异性要用 $\sigma_{\min}/\sigma_{\max}$。

判据　原文未给——库没有 `det` 入口，这条属缺口。

前置　L7。

常见误解　以为 $\det \approx 0$ 就是奇异。尺度一改判断就翻，它是个**绝对量**，不能横向比较。

L10 秩 1 修正（外积）　已实现：*linalg/qr.hpp*、*autodiff/grad_graph.hpp*

是什么　uv^H 是秩 1 矩阵，$(uv^H)_{ij} = u_i \overline{v_j}$。

为什么需要　Householder 反射 $H = I - 2vv^H/(v^H v)$ 就是秩 1 修正；反向传播里 $\partial L/\partial W = vx^{\mathsf{T}}$ 也是外积。

关键结论　秩 1 修正只改变一个方向上的分量，故一次反射能把一个向量整体打到坐标轴上。成立条件：u, v 为列向量（D19）；形状必须匹配，否则抛错。

判据　反向模式的形状校验：$\partial L/\partial W$ 必须是 $m \times n$，由 vx^{T} 唯一确定（G4）。

前置　L2、L3。

常见误解　以为外积是内积的「转置版」。内积给标量、外积给矩阵，维数差一个量级。

4 数值线性代数：分解是为了让「判据」有地方落

N1 部分主元的必要性　已实现：*linalg/solve.hpp*

是什么　消元第 k 步前，在当前列的第 k 行以下选绝对值最大的元素换到对角位置，再做消

元。换行信息记在 `piv` 里。

为什么需要　不选主元时，主元可能是 10^{-20}，下一步 $1/10^{-20}=10^{20}$ 会把残差放大到完全不可用的量级——这**不是精度问题，是算法失效**。

关键结论　选主元保证 $|l_{ik}|\le 1$（乘子不放大），从而 L 的元素有界、后向误差 $\|E\|\sim n\varepsilon\,\|A\|$。成立条件：无结构假设；对 SPD 矩阵可省（见 N7）。

判据　主元判零用 $\mathrm{abs2}(p)\le \mathrm{tol}^2$，$\mathrm{tol}=\mathrm{DefaultTol}(n)=8n\varepsilon$。

前置　A2。

常见误解　以为选主元是为了「更准」。它首先是为了**不炸**；精度提升是副产品。

N2 LU 分解与乘子界　已实现：*linalg/solve.hpp*

是什么　$PA=LU$：L 单位下三角（对角全 1），U 上三角，P 由行交换序列重放。消元式：$l_{ik}=u_{ik}/u_{kk}$，$u_{ij}\leftarrow u_{ij}-l_{ik}u_{kj}$（$j\ge k$）。

为什么需要　一次分解、多次求解：同一 A 换不同 b 只需前代回代，代价从 $O(n^3)$ 降到 $O(n^2)$。

关键结论　前代 $Ly=Pb$、回代 $Ux=y$；不显式求 A^{-1}（求逆的 flops 是解方程的数倍，精度还更差）。成立条件：A 方阵、主元非奇异；$|l_{ij}|\le 1$ 由 N1 保证。

判据　主元 $|u_{kk}|>\mathrm{DefaultTol}(n)$，否则抛「输入合法但数值做不到」类异常。

前置　N1。

常见误解　以为分解完直接调逆矩阵更方便。A^{-1} 的每个元素都要解一次方程，而且残差更大——凡是只要 x，就别造 A^{-1}。

N3 Householder 反射　已实现：*linalg/qr.hpp*

是什么　取 $v=x+\mathrm{sign}(x_1)\,\|x\|\,e_1$，令 $H=I-2vv^H/(v^Hv)$，则 $Hx=-\mathrm{sign}(x_1)\,\|x\|\,e_1$——一次反射把一个向量整体打到坐标轴上。

为什么需要　它是 QR 的「整列消元」工具：一次反射消掉一列下面的所有元素，不改已算好的列。

关键结论　$H^HH=I$ 且 $H^H=H$（酉且 Hermitian，故 $H^{-1}=H$）。分母 v^Hv 必须用**修改后**的 v 计算——用改前的 $\|x\|^2$ 会让 H 不再对合，消元目标也达不到。成立条件：$x\ne 0$；$\|x\|$ 大于阈值，否则跳过。

判据　跳过条件 $\|x\|\le\mathrm{DefaultTol}(m)$。

前置　L3、L4、L10。

常见误解　以为反射会放大误差。酉变换的 2-范数恰为 1，它是「不放大」的；真正放大误差的是后续的消元除法。

N4 Givens 旋转　已实现：*linalg/qr.hpp*

是什么　$G=\begin{bmatrix} c & s \\ -\overline{s} & c\end{bmatrix}$，$|c|^2+|s|^2=1$；取 $r=\mathrm{hypot}(|f|,|g|)$，$c=|f|/r$，$s=(f/|f|)\cdot\overline{g}/r$，则 $G(f,g)^{\mathsf T}=((f/|f|)r,0)^{\mathsf T}$。

为什么需要　一次只消一个元素，适合**稀疏**或「只需局部消元」的场合；反射适合稠密整列。

关键结论　复数域里靠相位 $f/|f|$ 补一个自由度，才能让 G 保持酉且把 g 精确消成 0。成立条件：$|f|$、$|g|$ 不同时为 0；用 `hypot` 防上溢。

判据　$|g|^2\le\mathrm{tol}^2$ 时跳过（已足够小）。

前置　L3、L4。

常见误解　以为 Givens 只是「2×2 的反射」。它是旋转（行列式为 1），不是反射（行列式 −1）；差别在复数域与相位处理上会现形。

N5 MGS 与 CGS：病态下才见分晓　已实现：*linalg/qr.hpp*（*MGS*）

是什么　经典 Gram–Schmidt（CGS）先算出所有 $r_{ij} = q_i^H a_j$ 再一次性扣；修正版（MGS）每算一个系数就立刻从 a_j 扣掉。

为什么需要　它是最直观的正交化；但在病态矩阵上 CGS 的正交性会垮掉，必须知道为什么。

关键结论　MGS 的舍入误差约 $\varepsilon\kappa(A)$，CGS 约 $\varepsilon\kappa(A)^2$。源码记录：CGS 在病态下 $\left\|Q^HQ - I\right\|$ 可到 1×10^{-8}（double 下这已是灾难）。成立条件：q_k 必须已归一（$\langle q_k, q_k\rangle \equiv 1$，分母被吸收）。

判据　$\|A - QR\|_\infty$ 与 $\left\|Q^HQ - I_n\right\|_\infty$ 同时小；秩亏列 $r_{jj} = 0$ 时 Q 的第 j 列不唯一，不能用「逐列一致」当判据。

前置　L4、A4。

常见误解　以为 MGS 与 CGS 只是「循环顺序不同、结果一样」。数学上等价，浮点上**精度差一个 κ 量级**。

N6 thin QR 与最小二乘　已实现（*QR*；最小二乘原文未给）：*linalg/qr.hpp*

是什么　$A = QR$：A 为 $m \times n$（$m \geq n$），Q 为 $m \times n$ 且 $Q^HQ = I_n$，R 为 $n \times n$ 上三角（thin QR）。

为什么需要　它是**最小二乘**的标准路径：$\min \|Ax - b\|_2$ 等价于解 $Rx = Q^Hb$，因为正交变换不改变 2-范数。

关键结论　最小二乘的数学链是

$$\|Ax - b\|^2 = \left\|Q^H(Ax - b)\right\|^2 = \left\|Rx - Q^Hb\right\|^2 + \left\|(I - QQ^H)b\right\|^2,$$

第二项与 x 无关，故只需解上三角方程。成立条件：A 列满秩（否则 R 奇异，需换 QR 带列选主元或 SVD）。

判据　原文未给——`qr.hpp` 的「三」段**没有写最小二乘**，这条属缺口（见第 13 节）。$m < n$ 的情形库统一抛错，不做退化处理。

前置　N3。

常见误解　以为 Q 必须是 $m \times m$ 的方阵。thin QR 只取前 n 列，这正是「经济型」的含义；补齐多余列只改变 Q，不改 R。

N7 Cholesky：对称正定的专用分解　已实现：*linalg/cholesky.hpp*

是什么　$A = LL^H$，L 下三角且 $L(j,j) > 0$（取正号即唯一）。逐列：$d = A(j,j) - \sum_{k<j} |L(j,k)|^2$，$L(j,j) = \sqrt{d}$，$L(i,j) = \left(A(i,j) - \sum_{k<j} L(i,k)\overline{L(j,k)}\right)/L(j,j)$。

为什么需要　SPD 系统的标准解法：代价约 $n^3/3$（LU 是 $2n^3/3$），且**不需要选主元**——正定性保证主元严格为正。

关键结论　唯一性来自「对角取正」这一条约定；若允许负号，L 有 2^n 种。成立条件：A Hermitian 正定；只读下半三角，故非 Hermitian 输入不会报错（由调用方保证）。

判据　$\mathrm{real}(d) > \mathrm{DefaultTol}(n)$，写成 `!(d>tol)` 让 NaN 也落入失败分支。

前置　L4、A2。

常见误解　以为「正定」可以用「所有对角元为正」来判。反例：$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ 对角全正但不定；判据只有分解走通（N8）。

N8 SPD 判定 = 分解走通　已实现：*inverse.hpp*、*cholesky.hpp*

是什么　A Hermitian 正定 $\iff$ 不选主元的 Cholesky 能完整走通。

为什么需要　这条等价性让「判定」和「计算」合并成一步——不需要单独的判定算法，跑一遍分解就是判定。

关键结论　双向等价：正定 $\Rightarrow$ 每步主元 $d > 0$；反之若每步都走通，则构造出的 L 满足 $LL^H = A$ 且主元为正 $\Rightarrow$ 正定。成立条件：A 必须 Hermitian（否则「正定」本身无定义）。

判据　主元 $\mathrm{real}(d) > \mathrm{DefaultTol}(n)$，失败即判非 SPD（够用，因为主元严格正时有正的下界）。

前置　N7。

常见误解　以为 SPD 判定需要先算特征值。特征值判定正确但要 $O(n^3)$ 且精度更差；分解判定是同一量级里最省的路线。

N9 结构化解与探测顺序　已实现：*linalg/inverse.hpp*

是什么　按结构给出逆：对角 $(A^{-1})_{ii} = 1/d_i$；正交 $A^{-1} = A^H$；SPD 用 $A = LL^H \Rightarrow A^{-1} = (L^{-1})^H L^{-1}$；一般用 $PA = LU \Rightarrow A^{-1} = U^{-1}L^{-1}P$；QR 用 $A^{-1} = R^{-1}Q^H$。

为什么需要　结构化解又快又准（正交矩阵的逆零误差），比通用求解好得多；但前提是**判对结构**。

关键结论　结构探测的集合关系：对角 $\subset$ 对称 $\subset$ 一般；SPD $\subset$ 对称。所以在检查顺序上**子类必须判在父类之前**，否则永远走通用路径。条件判据：对角 $|a_{ij}| \le \mathrm{tol}\,(i \ne j)$；对称 $|a_{ij} - \overline{a_{ji}}| \le \mathrm{tol}$；正交 $\left\|A^H A - I\right\| \le \mathrm{tol}$；复数域必须用 A^H 而不是 A^{T}。

判据　各路径的奇异判据统一：对角 $|d_i| \le \mathrm{tol}$，LU $|u_{kk}| \le \mathrm{tol}$，QR $|R_{ii}| \le \mathrm{tol}$，SPD 由 N8 内部判。

前置　N2、N7、N8。

常见误解　以为「对称矩阵的逆也对称」就能反推用了快路径。逆确实对称，但判定它是否对称用的容差是调用方给的——同一个矩阵在 10^{-6} 与 10^{-12} 下可能落到不同分支。

N10 矩阵指数：Padé 与 scaling & squaring　已实现：*linalg/expm.hpp*

是什么　两条路线：Taylor 级数截断；Padé [13/13] 近似 $\exp(A) \approx D^{-1}N$，其中 $N = \sum_{k=0}^{m} c_k A^k$、$D = \sum_k c_k (-A)^k$，$c_k = \frac{(2m-k)!\,m!}{(2m)!\,k!\,(m-k)!}$（递推 $c_k = c_{k-1}\frac{m-k+1}{k(2m-k+1)}$，$c_1 = 1/2$）。两者都配 scaling & squaring：$\exp(A) = (\exp(A/2^s))^{2^s}$。

为什么需要　矩阵指数是线性 ODE、旋转积分、马尔可夫半群的统一工具；它也是「逼近算法 + 误差地板」这一对概念的样板。

关键结论　取 s 使 $\|A/2^s\|_F \le 1/2$（Taylor）或 $\le \theta_{13} = 5.3719\ldots$（Padé）。**精度地板**：exp 的条件数约 $e^{\|A\|}/\sqrt{2\pi\,\|A\|}\cdot\varepsilon$，与算法无关——即「再怎么改算法，相对误差也下不去」。独立判据：$\det(\exp A) = \exp(\mathrm{tr}A)$；而 $\exp(A)\exp(-A) = I$ 在 $\|A\| = 100$ 时条件数可达 7×10^{86}，不能当判据。

判据　Padé 与 Taylor 的相对差 $< 10^{-8}$（实测 5.3×10^{-16} 至 1.5×10^{-13}）；级数截断上界 $k \le 30$。

前置　N2、A4。

常见误解　以为「$\exp(A)$ 就是把每个元素取 exp」。那是逐元素操作，不是矩阵指数；只有对角矩阵两者才重合。

N11 Jacobi 旋转求对称特征值　已实现：*linalg/eigen.hpp*

是什么　对 2×2 Hermitian 子块 $\begin{bmatrix} a & z \\ \overline{z} & b \end{bmatrix}$，用酉旋转零化 z：$\tan 2\theta = \frac{2|z|}{a-b}$，$\theta = \frac{1}{2}\mathrm{atan2}(2\,|z|\,, a-b)$；旋转后 $a' = \frac{a+b}{2} + \frac{D}{2}$，$b' = \frac{a+b}{2} - \frac{D}{2}$，$D = \mathrm{hypot}(a-b, 2\,|z|)$。

为什么需要　它是最稳的对称特征值算法：只做正交相似（L8），不破坏结构，收敛二次。

关键结论　对角元用解析式而不写 $c^2a + s^2b + 2cs\,|z|$——后者多一次相消（A6）。θ 若取成 $\theta+\pi/2$ 会把两特征值对调，故公式与取法必须配套。收敛判据必须**相对**：$\mathrm{off}(A) \le \mathrm{tol}\,\|A\|_F$，其中 $\mathrm{off}(A)^2 = \|A\|_F^2 - \sum_i |A_{ii}|^2$；绝对阈值在 $\|A\|$ 大时永不收敛、小时过早停。成立条件：A Hermitian；每轮 cyclic 扫全部 $i<j$（否则会填回已零化的元素）。

判据　单元素跳过阈值 tol^2/n_d，$n_d = n(n-1)$；最多 $kMaxSweep = 100$ 轮，超限抛异常；迹不变可随时对拍。

前置　L6、L8、N3。

常见误解　以为「零化一个元素就少一个非对角元」。旋转会把别处已零化的元素重新填成非零，所以必须扫完整轮并看整体 off。

N12 为什么走 A^HA 会把条件数平方　已实现：*linalg/svd.hpp*（路线选择）

是什么　由于 $x^HA^HAx = \|Ax\|^2 \ge 0$，$B = A^HA$ 是 Hermitian 半正定，其特征值就是 σ_i^2；于是 SVD 可以退化为「对称特征值问题」。

为什么需要　这是库当前 SVD 的实现路线——最省事、复用已有的 Jacobi；但代价必须说清。

关键结论　$\kappa(A^HA) = \kappa(A)^2$（这是 A4 的直接推论）。因此在 B 上求特征值的相对误差 $\sim \varepsilon\kappa(B) = \varepsilon\kappa(A)^2$，开方后 σ 的相对误差 $\sim \sqrt{\varepsilon}\,\kappa(A)$。源码给的例子：$\kappa(A) = 10^8$ 时 σ 相对误差约 1×10^{-8}。成立条件：κ 用 2-范数；重构 $\left\|USV^H - A\right\|$ 仍是 ε 级（σ 与 $1/\sigma$ 精确相消）。

判据　$\mathrm{tol_sig} = \mathrm{DefaultTol}(r)\sigma_0$；补列时要求投影后 $\|w\|^2 > 0.25$。

前置　A4、L7、N11。

常见误解　以为「既然数学上等价，走 A^HA 没损失」。等价性对精确算术成立；浮点上损失的不是 ε 而是 $\sqrt{\varepsilon}$——这是路线选择问题，不是实现 bug。

N13 秩判定与阈值的尺度　已实现：*linalg/svd.hpp*

是什么　$\mathrm{rank}(A) = \#\{i : \sigma_i > \tau\sigma_0\}$，$\tau = \max(m,n)\varepsilon$。

为什么需要　秩是「这个矩阵的信息还剩多少」的量化；没有相对阈值，秩随尺度变化，判定毫无意义。

关键结论　阈值必须**相对最大奇异值**，不能用 $\sigma_i > 0$，也不能用固定常数。成立条件：$\sigma_0 > 0$（非零矩阵）。$8n\varepsilon$ 型阈值适合判「唯一性/失败」，**不适合判秩**——源码记录过用 $8n\varepsilon$ 判秩只对 73/100。

判据　$\tau = \max(m,n)\varepsilon$；同时用 DefaultTol$(r)\sigma_0$ 判「该不该继续算左奇异向量」。

前置　L7、A4。

常见误解　以为「秩亏」是一个**是/否**的事实。数值上它是连续量：$\sigma_{\min}$ 从 10^{-16} 连续变到 10^{-2}，秩只在给定阈值下才有定义。

串讲二：正交化三兄弟——同一条岭的三条路

Householder（N3）、Givens（N4）、MGS（N5）都在做「把向量组变正交」，差别是**每次处理多少**：

方法	一次处理的量	代价	稳定性来源
Householder	一整列	$2n^2m - \frac{2}{3}n^3$ 级	酉变换，2-范数不放大
Givens	一列中的一个元素	约反射的 2–3 倍	同上，但单位旋转更细
MGS	一个向量对前 $j-1$ 个方向	约 $2mn^2$	只靠「边算边扣」抑制误差，无酉性保证

三者的稳定的本质差别：前两个是**酉变换**（$H^HH = I$，$\|Hx\| = \|x\|$ 精确成立），MGS 只是一次次改写，误差按 $\varepsilon\kappa(A)$ 增长而不是 $\varepsilon\kappa^2(A)$。所以「稠密整列用反射、稀疏局部用旋转、图省事用 MGS 但要接受精度打折」是全部结论。

5 复分析：多值性不是缺陷，是定义的一部分

C1 复代数与非有序域　已实现：*core/complex.hpp*

是什么　$(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$，$|z|^2 = a^2+b^2$，$z^{-1} = \overline{z}/|z|^2$。

为什么需要　它是全库唯一的「非有序标量」：所有比较必须绕道 abs2（D7），所有正交必须用共轭转置（L3）。

关键结论　复数域**不存在**与加法乘法相容的全序。成立条件：无——这是定理（任何把 $\mathbb{C}$ 变成有序域的尝试都会导致 $-1 \geq 0$）。

判据　判复数相等必须逐分量比实虚两槽；abs2 只能判模长（L5）。

前置　L4。

常见误解　以为「复数也能比大小，只是编译器不给」。不是编译器限制，是数学上不可能：只要 $|\cdot|$ 与加减乘相容，$i^2 = -1 < 0$ 必然矛盾。

C2 Smith 除法　已实现：*core/complex.hpp*

是什么　朴素式 $(a+bi)/(c+di) = \big[(ac+bd)+(bc-ad)i\big]/(c^2+d^2)$ 会在 c,d 极大时上溢、极小时下溢。Smith 形式：若 $|c| \geq |d|$，取 $r = d/c$，则商 $= \dfrac{a+br}{c+dr} + \dfrac{b-ar}{c+dr}i$；$|c| < |d|$ 时对称地按 d 归一化。

为什么需要　中间量必须落在可表示范围：c^2+d^2 在 $|c|, |d| \sim 10^{200}$ 时直接溢出成 ∞，商变成 0 或 NaN，而真实商可能就在 1 附近（如 $(10^{200}+i)/(10^{200}+i) = 1$）。

关键结论　先按大分量归一化，使 $|r| \le 1$，所有中间量不超过约 $2\max(|c|,|d|)$。成立条件：分母非零（零由 IEEE 传播，不在标量层判，见 D12）。

判据　用例：同量级大数相除应为 1；$|c|, |d| \sim 10^{-200}$ 时不出现 inf/nan。

前置　C1、A6。

常见误解　以为「先算模方再除」只是慢一点。它是**错**：模方的动态范围是原分量的两倍，越界即坏，且无法靠提高精度根治。

C3 欧拉公式与复指数　已实现：*core/complex.hpp*、*linalg/expm.hpp* 对照

是什么　$\exp(a+bi) = e^a(\cos b + i\sin b)$。

为什么需要　它是「旋转」的解析表达：单位圆上的 $\exp(i\theta)$ 就是转动 θ；DFT 的旋转因子、特征函数的 e^{itX}、四元数的半角公式，都是它的变体。

关键结论　它与矩阵指数 $\exp(A)$ **只在** 1×1 **时重合**。成立条件：b 为实数；相位按模 2π 有意义。

判据　无（恒等式本身）；`expm.hpp` 明确区分两者（N10）。

前置　C1。

常见误解　以为 $\exp(A)$ 可以先对元素取 exp。见 N10；两者的「指数」含义不同：一个是标量函数，一个是幂级数的矩阵和。

C4 对数主值与分支切割　已实现：*core/complex.hpp*

是什么　$\log z = \ln|z| + i\arg z$，$\arg z \in (-\pi, \pi]$（主值）。

为什么需要　复对数是多值（$\log z$ 差 $2\pi ik$），必须选一支；选哪一支决定了哪些地方不连续。

关键结论　主值分支的**切割在负实轴**：从上方趋近给 $+\pi$，从下方给 $-\pi$，所以 log 在负实轴上不连续。这是多值性的必然，不是实现缺陷。需要连续性时要自己做相位展开（unwrapping）。

判据　无。

前置　C3。

常见误解　以为「主值就是唯一正确的值」。主值是**约定**；换一支（比如 $[0, 2\pi)$）得到另一套连续性与另一套公式，物理结果相同但中间步骤的符号会变。

C5 开方主值与半角写法　已实现：*core/complex.hpp*

是什么　$\sqrt{z} = \sqrt{\dfrac{|z|+a}{2}} + \operatorname{sign}(b)\sqrt{\dfrac{|z|-a}{2}}\,i$，其中 $a = \operatorname{Re} z$。

为什么需要　直接算 $\sqrt{a+bi}$ 需要解二次方程，会遇相消（A6）；半角形式把它变成两个非负量之和。

关键结论　实部恒取正号 ⇒ 结果的实部 ≥ 0（这是主值的定义）；$z = 0$ 必须单独返回，否则 $b = 0/0$ 变 NaN；跨负实轴时虚部符号翻转，故**不连续**。$|z|$ 要用 `hypot`，$|z| \pm a$ 要用不抵消的写法。成立条件：$z \neq 0$ 走通用分支。

判据　$|a|, |b| \sim 10^{200}$ 时不能出现 inf/nan；$z < 0$ 时结果应为纯虚且符号与 b 一致。

前置　C4、A6。

常见误解　以为 $\sqrt{z^2} = |z|$。复域里 $\sqrt{z^2}$ 依赖分支，可能是 z 也可能是 $-z$。

C6 幂主值与「不是实数幂」　已实现：*core/complex.hpp*

是什么　$z^w = \exp(w\log z)$，取 log 的主值即得幂的主值。

为什么需要　它说明「分数次幂」在复域天然多值；求根、算 $\sqrt[3]{\cdot}$ 都要先决定分支。

关键结论　$(-8)^{1/3}$ 的主值是 $1+1.732i$，**不是** -2。成立条件：$z \neq 0$（0^0 与 0^w 另议）。

判据　无。

前置　C4、C5。

常见误解　以为复数的幂可以「先化成实数再算」。一旦底数为负或指数非整数，实数路径给出的那个根只是若干分支中的一个，且常不是主值。

6 调和分析：变换的两端与归一化的位置

H1 DFT 的定义与「正向不归一化」　框架：*math/fourier.hpp*

是什么　$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n/N}$，$k = 0, \ldots, N-1$；正向**不除** N。

为什么需要　它是「把一个离散信号分解成 N 个旋转的叠加」；不归一化让正向成为纯投影，所有归一化集中到逆变换，避免因子分散在两处。

关键结论　旋转因子 $e^{-2\pi i k n/N}$ 对应 C3 的复指数；X_k 是 x 在频率 k 上的**内积** $\langle e_k, x\rangle$（严格说要共轭，方向由符号约定决定）。成立条件：$N \geq 1$；信号按 $N \times 1$ 列向量（D19）。

判据　与朴素 DFT 对拍：$N = 1024$ 复数随机，$\|\mathrm{FFT} - \mathrm{DFT}\|_\infty / \|X\|_\infty \leq 10^{-13}$；另加**有条件逐点**判据——只对 $|X_k| \geq 0.1\,\|X\|_\infty$ 的频点比较（近零频点必然假红）。

前置　C3、L4。

常见误解　以为「不归一化」是无所谓的选择。它决定了卷积定理里有没有附加因子（H3）、Parseval 里 $1/N$ 放在哪边（H8）——一处改，处处变。

H2 逆变换：$1/N$ 只出现一次　框架：*math/fourier.hpp*

是什么　$x_n = \frac{1}{N} \sum_k X_k e^{+2\pi i k n/N}$。

为什么需要　正逆必须复合为恒等：$\frac{1}{N} \sum_k e^{2\pi i k(n-m)/N} = \delta_{nm}$。这个 $1/N$ 是「N 个正交方向的平均」的代价。

关键结论　两个方向的**符号相反**是定义本身，不是笔误；$1/N$ 全库只在 IFFT 出现一次。成立条件：N 与正向一致；复数域共轭关系 $x = \overline{\mathrm{FFT}(\overline{X})}/N$ 可作为实现路径。

判据　往返 $\|\mathrm{IFFT}(\mathrm{FFT}(x)) - x\|_\infty \leq 10^{-13}$。

前置　H1。

常见误解　以为「正变换除 $\sqrt{N}$、逆变换除 $\sqrt{N}$」更对称。那是酉归一化（Parseval 无因子），与 D20 约定的 ± 1、$1/N$ 方案不同；混用会让卷积少（或多）一个因子。

H3 循环卷积定理　框架：*math/fourier.hpp*

是什么　$(a \circledast b)_n = \sum_m a_m b_{(n-m) \bmod N}$，则 $\mathrm{FFT}(a \circledast b)_k = A_k B_k$（**无附加因子**）。

为什么需要　时域卷积变成频域乘法，是 FFT 全部实用价值的来源。

关键结论　前提是**循环**卷积（下标模 N）；无附加因子正是不归一化 + $1/N$ 只在逆变换的后果。成立条件：两序列等长 N；不等长要先补零到同一长度，否则得到的是循环的、绕回的结果。

判据　三条路径对拍：时域直接、频域补零、循环矩阵乘，逐点 $\leq 10^{-12}$。

前置　H1、H2。

常见误解　以为「FFT 卷一下就得到线性卷积」。循环卷积会把尾部**绕回**头部；结果看起来「差不多」但边界全错，这是最常见的静默错。

H4 线性卷积与补零长度　框架：*math/fourier.hpp*

是什么　$(a*b)_n=\sum_m a_m b_{n-m}$，长度 $N+M-1$；用 FFT 时补零到 $L\ge N+M-1$ 且 $L=2^k$。

为什么需要　线性卷积是滤波、多项式乘法的标准形式；只有补够零，循环卷积才与它相等。

关键结论　$L<N+M-1$ 时尾部环绕（y_n 与 y_{n+L} 混在一起），这是**另一个函数**而非精度问题。源码取 $L=\mathrm{NextPowerOfTwo}(N+M-1)$，且**不做自动分派**——非 2 的幂不会偷偷退回 $O(N^2)$ 的 DFT。

判据　前 $N+M-1$ 项与直接卷积逐点 $\le 10^{-12}$；L 取小一位时应当出现可见差异（反例用例）。

前置　H3。

常见误解　以为「补零只是形式」。补零长度决定**语义**：够长才是线性卷积，不够长就是循环卷积，两者在边界差一整段。

H5 频轴与 Nyquist　框架：*math/fourier.hpp*

是什么　采样间隔 dx 下，$\xi_k=k/(N\,dx)$ $(k\le N/2)$；后半段 $\xi_k=(k-N)/(N\,dx)$ $(k>N/2)$。采样率 $f_s=1/dx$，Nyquist 频率 $f_s/2$ 落在 $k=N/2$。

为什么需要　没有频轴，X_k 只是「第 k 个数」；有了频轴才能说「这是 3 Hz 的分量」。

关键结论　前半段是正频率、后半段是负频率（因为 DFT 是周期谱，ξ 与 $\xi+f_s$ 不可分辨）。成立条件：等距采样；$dx>0$。N 偶数时 $k=N/2$ 是自共轭点（实信号下该点相位移 π 无意义）。

判据　直流分量在 $k=0$；实信号在 k 与 $N-k$ 共轭（H8 的对称性）。

前置　H1。

常见误解　以为频点顺序是「从 0 到最大频率」。DFT 的排列是 $0,1,\dots,N/2,-N/2+1,\dots,-1$，中间那个折返点最容易被忽略。

H6 radix-2：位反转与蝶形　框架：*math/fourier.hpp*

是什么　按频率下标的二进制位反转做一次重排，然后做 $\log_2 N$ 层蝶形，每层步长 $2,4,\dots,N$。

为什么需要　把 $O(N^2)$ 的求和拆成两半递归，是「分治」在变换上的原型；它也是「算法结构决定常数」的样板。

关键结论　位反转的原因：递归拆偶/奇下标后，叶子顺序是「下标反转二进制」。$N=1$ 合法（恒等）。成立条件：$N=2^k$；旋转因子必须**直接算** $\cos/\sin$ **建表**——用递推 $w^{k+1}=w^k\cdot w$ 会把误差累到 $N\varepsilon$（$N=2^{20}$ 时约 2×10^{-10}，跨过 10^{-12} 判据）。

判据　与 DFT 对拍（H1）；log-log 斜率不是判据（这是精确算法，不是逼近）。

前置　H1、A2。

常见误解　以为「FFT 是一种近似」。除了浮点舍入，FFT 与 DFT 给出**完全相同**的结果；速度来自因子分解，不来自截断。

H7 复杂度：$O(N^2)$ 与 $O(N\log N)$ 的量级差　框架：*math/fourier.hpp*

是什么　DFT 需 N^2 次复乘；FFT 需约 $\frac{N}{2}\log_2 N$ 次蝶形（每次一个复乘两个复加）。

为什么需要　它解释「为什么 FFT 是信号处理的起点」：$N = 2^{20}$ 时约 10^{12} 对 2×10^7，差四个数量级。

关键结论　比值约 $2N/\log_2 N$。成立条件：N 为 2 的幂；常数因子未计。

判据　无（复杂度是量级陈述，不进 ctest）；实测只记一笔不设阈值。

前置　H6。

常见误解　以为「$O(N \log N)$ 一定比 $O(N^2)$ 快」。小 N（几十）时 DFT 的常数更小，这也是库在小规模时用 DFT 作参照基线的原因。

H8 Parseval 与归一化因子　框架：*math/fourier.hpp*

是什么　在不归一化 + $1/N$ 逆变换的约定下：$\sum_n |x_n|^2 = \frac{1}{N}\sum_k |X_k|^2$。

为什么需要　能量守恒是检验「变换有没有算错」的全局判据——它不依赖任何单个频点的精度。

关键结论　因子 $1/N$ 来自 H2 的逆变换归一化；若改用酉归一化（正逆各除 $\sqrt{N}$），因子变成 1。成立条件：同一约定下两边比较；abs2 求和（不取模开方）。

判据　两边比值与 1 的差 $\le 10^{-12}$。

前置　H1、H2。

常见误解　以为 Parseval 是「近似成立的能量关系」。它是精确恒等式（离散、有限、无截断），浮点上只差舍入。

H9 傅里叶级数：系数就是归一化谱　框架：*math/series.hpp*

是什么　$c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n/N} = X_k/N$，$k \in \mathbb{Z}$；布局为 $(2K+1) \times 1$，第 r 行对应 $k = r - K$。

为什么需要　把「周期函数的频谱」与「离散 DFT」接上：级数系数不是新对象，就是 DFT 除 N。

关键结论　手算锚点：$x_n = \cos(2\pi \cdot 3n/N) \Rightarrow c_{\pm 3} = 1/2$，其余 0。截断重构 $f_K(t) = \sum_{k=-K}^{K} c_k e^{2\pi i k t}$ 在节点上等于 $N \cdot \mathrm{IFFT}(S)$——**乘 N 不是笔误**，因为 IFFT 自带 $1/N$（H2）。成立条件：$N = 2^k$、$0 \le K$、$2K + 1 \le N$；截断窗口必须**对称**（单边截断得到的是解析信号，实部只剩一半）。

判据　漏乘 N 的病态要能被幅度判据抓住（f_K 与实际值差一个 N 倍）。

前置　H1、H2。

常见误解　以为 c_k 与 X_k 是「两个不同的量」。差别只有一个常数 $1/N$；真正的差别在**索引约定**（k 取负、居中存放）。

H10 截断与 Gibbs 过冲　框架：*math/series.hpp*

是什么　用前 K 个谐波重构有跳变的周期函数时，跳变附近出现过冲，峰值趋于 $\frac{2}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt = 1.08948987\ldots$，即约 8.95% 的相对过冲。

为什么需要　它是「逐点收敛」与「一致收敛」分家的经典例子；也是「误差不随 K 减小」的唯一常见例外。

关键结论　过冲幅度**与 K 无关**（只与跳变高度有关），过冲宽度 $\sim 1/K$——所以 L^2 误差趋于 0（H11），而 sup 误差不趋于 0。成立条件：函数有第一类间断。

判据　方波重构的峰值比 ≈ 1.0895，且 K 增大时该比值不降；「不随 K 减小」本身就是判据。

前置　H9。

常见误解　以为「加更多项就能消除振铃」。可以把振铃**挤窄**，不能压平；要压平必须换求和法（Fejér / Lanczos σ 因子），那是改变函数而非提高分辨率。

H11 谱收敛：光滑度决定衰减速度　框架：*math/series.hpp*

是什么　若周期函数 x 有 p 阶连续导数（$x \in C^p$），则 $|c_k| = O(|k|^{-p-1})$。

为什么需要　它把「函数有多光滑」翻译成「系数掉得多快」，是选 K 的唯一依据。

关键结论　方波 $p = 0 \Rightarrow |c_k| = O(1/|k|)$，截断误差 $O(1/K)$；解析函数则指数衰减。成立条件：p 阶导数连续（分段光滑时按最差的那段算）。

判据　双对数坐标下 $|c_k|$ 的斜率约 $-(p+1)$。

前置　H9。

常见误解　以为「光滑函数的系数一定很快衰减」。C^1 但二阶导数跳变的函数，衰减只有 $O(k^{-3})$；指数衰减要求**解析**，比「无限可微」更强。

7 概率：特征函数是「方向相反的那个傅里叶变换」

串讲三：为什么 DFT 是 $-i$，特征函数是 $+i$

这是全库唯一一处**故意反号**的地方（D20）。两边都在做「投影到 $e^{i\omega t}$」，但一边是分析信号（把时间函数拆成频率成分），一边是刻画分布（把概率质量映射成 $\mathbb{R}$ 上的函数）。符号差异的具体后果很实在：

	DFT（$e^{-2\pi ikn/N}$）	特征函数（e^{+itx}）
反号后谁变	$X_k \to X_{-k}$（谱镜像）	$\varphi'(0)$ 从 $+iE[X]$ 变 $-iE[X]$
模长判据能否发现	能（谱位置反）	**不能**（共轭后模长相同）
修法	索引回卷	只能测**实/虚两槽**

所以 P5 那条「接缝测试」必须用**复值概率质量函数**：实 pmf 下「只翻频轴」与「翻轴再共轭」数值恰好相同，测试测不出错。

P1 特征函数与 $+i$ 约定　框架：*math/prob.hpp*

是什么　$\varphi_X(t) = E[e^{itX}] = \int e^{itx} p(x)\,dx = \sum_k p_k e^{itx_k}$。

为什么需要　它把「独立和的分布」变成「函数相乘」（P3），把「矩」变成「导数」（P4）。

关键结论　与傅里叶变换方向**相反**（H1 用 $-i$）。成立条件：$E|X|$ 存在时 φ 可微；$\varphi(0) = 1$、$|\varphi(t)| \le 1$、φ 一致连续。

判据　矩的判据必须分实/虚槽（P4），不能只看模。

前置　C3、H1。

常见误解　以为「特征函数就是傅里叶变换」。数学上是，但**符号约定相反**；照抄 FFT 的符号会得到 $\overline{\varphi}$，而模长判据完全看不出来。

P2 高斯的特征函数　框架：*math/prob.hpp*

是什么　$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \varphi(t) = e^{i\mu t - \sigma^2 t^2/2}$。

为什么需要　它是唯一「特征函数仍是高斯型」的分布，也是中心极限定理的解析支点。

关键结论　$\mu = 0$ 时 φ 实、偶、非负；$\mu = 0, \sigma = 1$ 时 $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$ **恰好等于**标准正态密度函数——高斯是傅里叶变换的不动点（差常数）。成立条件：$\sigma > 0$。

判据　高斯不动点：取 $dx \in \{0.5, 0.4, 0.3, 0.25\}$ 四点，残差随 dx 的衰减斜率与 $\exp(-\pi/dx^2)$ 的预测一致。

前置　P1。

常见误解　以为「不动点意味着 $\varphi = \varphi$ 恒成立」。它只在 $\mu = 0, \sigma = 1$ 且按 $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx$ 归一化时成立；换约定就多出常数与相位。

P3 卷积定理（概率版）　框架：*math/prob.hpp*

是什么　$X \perp Y \Rightarrow \varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$，等价于 $p_{X+Y} = p_X * p_Y$。

为什么需要　它是「独立随机变量求和」的唯一省力算法；也是 H3 在概率侧的同一条定理。

关键结论　成立条件：X, Y 独立（不相关不够）；φ 存在（即分布有定义）。

判据　与直接卷积对拍；离散情形用 H3 的循环卷积要注意补零（H4）。

前置　P1、H3。

常见误解　以为「卷积定理说明两个和的分布等于两个密度相乘」。恰好**反了**：是**特征函数**相乘、**密度**卷积。

P4 矩即导数：i^k 因子与实虚分槽　框架：*math/prob.hpp*

是什么　$\varphi^{(k)}(0) = i^k E[X^k]$。具体地：$\varphi'(0) = i\mu$（纯虚），$\varphi''(0) = -(\mu^2 + \sigma^2)$（纯实）。

为什么需要　它把「求矩」变成「在 0 处求导」，是从特征函数反推分布的最短路径。

关键结论　奇阶导数带 $i^{\text{奇}}$ 因子，故落在虚部；偶阶落在实部。成立条件：$E|X|^k < \infty$；0 处可导。

判据　判据必须分实/虚两槽比较；若整体用 abs2，符号错误会被抹平。

前置　P1。

常见误解　以为「φ 在 0 处的斜率就是均值」。斜率是 $i\mu$，差一个 i；把它当实数会得到 0（因为 μ 在虚部）。

P5 接缝：只翻频轴、不共轭　框架：*math/prob.hpp*

是什么　连续情形 $\varphi_X(2\pi\xi) = P(-\xi)$，其中 P 是 p 的傅里叶变换；离散情形 $\varphi_X(2\pi k/N) = \mathrm{FFT}[p]_{(N-k) \bmod N}$。

为什么需要　库同时有 FFT（$-i$）与特征函数（$+i$），两者必须在某处对齐；对齐点错了，整条「分布 $\leftrightarrow$ 频谱」的桥就歪了。

关键结论　正确做法是**只翻频轴**（索引回卷），**不额外共轭**。成立条件：p 为实 pmf 时 $P(-\xi) = \overline{P(\xi)}$ 恰好成立，所以错误的实现看起来也对。

判据　必须用**复值** pmf 测：实 pmf 下「翻轴」与「翻轴 + 共轭」数值相同，测不出错。

前置　P1、H1、H5。

常见误解　以为「反正实信号有共轭对称，共不共轭一个样」。共轭对称是**实信号**的性质，一旦输入变成复数（比如已经乘过相位），这条性质消失，错误立刻显形。

P6 经验特征函数　框架：*math/prob.hpp*

是什么　$\hat{\varphi}(t) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} e^{itx_j}$，即把样本当经验分布的 pmf 代入 P1。

为什么需要　它是从数据估计特征函数的标准做法；大数律保证 $\hat{\varphi} \to \varphi_X$。

关键结论　误差量级 $O(1/\sqrt{n})$（均值型统计量的标准差）；成立条件：样本独立同分布。判据侧取 $3/\sqrt{n}$ 作容差。

判据　$|\hat{\varphi}(t) - \varphi(t)| \le 3/\sqrt{n}$ 量级；同 seed 逐位可复现。

前置　P1、P7。

常见误解　以为「样本量翻倍误差就减半」。$1/\sqrt{n}$ 意味着要误差减半需要**四倍**样本；这个尺度差是很多「加数据没用」的根源。

P7 Box–Muller：从均匀到正态　框架：*math/prob.hpp*

是什么　取 $u_1, u_2 \sim U(0,1]$ 独立，$r = \sqrt{-2\ln u_1}$，$\theta = 2\pi u_2$，则 $z_0 = r\cos\theta$、$z_1 = r\sin\theta$ 独立且 $\sim N(0,1)$。

为什么需要　它是「用可生成的均匀随机数造正态」的标准做法，也是「极坐标 + 逆变换」的经典组合。

关键结论　正确性：R^2 服从参数 1/2 的指数分布（即 χ^2_2），Θ 均匀，所以 r 是「指数分布逆变换」；两个输出天然独立。成立条件：$u_1 \in (0,1]$——$u_1 = 0$ 会让 $\ln 0 = -\infty$ 污染均值。

判据　$N = 10^6$ 时 $|\text{mean}| \le 3/\sqrt{N}$、$|\text{var} - 1| \le 3\sqrt{2/N}$；同 seed 逐位可复现。

前置　P1。

常见误解　以为「r 该从 $N(0,1)$ 里取」。r 是半径、服从指数分布；把半径和角度都取成正态会得到一个错误的分布（而且看起来也像正态）。

P8 erf、Φ 与尾部互补　框架：*math/special.hpp*

是什么　$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}dt$，$\Phi(x) = \frac{1+\text{erf}(x/\sqrt{2})}{2}$，密度 $\varphi_{\text{pdf}}(x) = e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$。

为什么需要　正态的分布函数是「查表」的全部内容；尾部概率是显著性检验的语言。

关键结论　左尾必须走互补：$\Phi(-x) = \text{erfc}(x/\sqrt{2})/2$ $(x > 0)$——因为 $x \gtrsim 5.9$ 时 $\text{erf}(x) = 1 - 2.5\times10^{-16}$，只差 1 ulp，用 $1 - \text{erf}$ 算左尾会得到 0。对称性 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 数学上成立但**数值上不能用**。成立条件：$\sigma > 0$ 且有限。

判据　erf/erfc 与语言内建差 ≤ 2 ulp；$\left|\Phi(\Phi^{-1}(u)) - u\right| \le 10^{-14}$ 对 $u \in [10^{-12}, 1 - 10^{-12}]$。

前置　A6、C5。

常见误解　以为「erfc = 1 − erf 直接实现就行」。定义恒等，数值不恒等：相消会把尾部信息全部抹掉（A6）。

P9 分位数：Acklam 近似 + 一步 Newton　框架：*math/special.hpp*

是什么　求 z 使 $\Phi(z) = u$。先用 Acklam 有理逼近给初值 z_0（相对误差约 1.15×10^{-9}），再走一步 Newton：$z_1 = z_0 - \big(\Phi(z_0) - u\big)/\varphi_{\text{pdf}}(z_0)$。

为什么需要　分位数是「从概率反查阈值」的唯一工具（置信区间、显著性、采样）。

关键结论　Newton 的收敛是二次的，前提是初值已落在收敛域内且 $\varphi(z_0) \ne 0$（尾部会趋 0，故 u 必须严格在 $(0,1)$ 开区间）。成立条件：u 不取端点（端点对应 $\pm\infty$，库不返回）。

判据　$|\Phi(z) - u| \le 10^{-14}$，$u \in [10^{-12}, 1-10^{-12}]$；锚点 $u = 0.975 \Rightarrow z \approx 1.959963984540054$。

前置　P8。

常见误解　以为「近似公式够了，不必再迭代」。Acklam 单独只有约 10^{-9}，而 Φ 本身能到 ulp 级——不迭代就把上游精度白白丢掉三个数量级。

P10 尾部相消与判据的位置　框架：*math/special.hpp*

是什么　尾部（$|x|$ 大）概率极小，任何「大数减小数」的写法都会丢光有效位；所以判据不能只写在「函数值」上，还要写在「反函数复合」上。

为什么需要　尾部是「精度最容易假通过」的地方：中心区域对拍全绿，尾部错得离谱。

关键结论　两条互补判据：erfc 与内建对拍（绝对差 ≤ 2 ulp）覆盖尾部；$\Phi(\Phi^{-1}(u))$ 复合判据覆盖「往返一致性」。成立条件：u 在 $[10^{-12}, 1-10^{-12}]$ 内，再往外 Φ^{-1} 的绝对误差会让复合判据失真。

判据　复合误差 $\le 10^{-14}$；$\mathrm{erfc}(+\infty) = 0$、$\mathrm{erfc}(-\infty) = 2$、$\mathrm{erf}(\pm\infty) = \pm 1$。

前置　P8、P9、A6。

常见误解　以为「函数值与反函数值都测了就万事大吉」。两者可能**一致地错**（同一个相消 bug 让两边偏移相同），必须再加一条与外部实现的绝对对拍。

8 微分：从 $\varepsilon^2 = 0$ 到伴随传播

串讲四：为什么「前向一次得列、反向一次得行」

这件事看着像工程技巧，其实全是维度：

- 前向：把 ε 塞进第 j 个输入分量 x_j。仿射部分立刻吐出 $\partial f/\partial x_j$——**一次一个输入**，是 J 的一列。
- 反向：从标量 L 出发，把「上游的伴随」按链式法则往回乘——**一次一个输出**，是 J 的一行。

于是代价对偶：n 个输入、m 个输出时，前向 $O(n)$ 次、反向 $O(m)$ 次。深度学习里 $m = 1$（损失是标量）而 n 是百万参数，所以必须反向。这不是「反向模式更先进」，只是 $m \ll n$ 时它更便宜。

D1 对偶数：$\varepsilon^2 = 0$ 的代数　已实现：*autodiff/dual.hpp*

是什么　$z = v + d\varepsilon$，规定 $\varepsilon^2 = 0$ 且 $\varepsilon \neq 0$。注意 ε 不是 i：$i^2 = -1$，$\varepsilon^2 = 0$。

为什么需要　它把「求导」变成「在同一个数域里做算术」——不需要符号系统，也不需要差分步长。

关键结论　对任意光滑 f，$f(v + d\varepsilon) = f(v) + d\, f'(v)\varepsilon$：因为 $h^2 = 0$，**高阶项精确消失**，所以链式法则成为代数恒等式（不是极限意义下的近似）。成立条件：f 在 v 的邻域内解析（有 Taylor 展开）；T 必须是**交换环**——四元数不满足，不得进此域。

判据　二阶导数用嵌套 Dual⟨Dual⟩：$v + d_1\varepsilon_1 + e\varepsilon_2 + (\partial^2)\varepsilon_1\varepsilon_2$。

前置　无。

常见误解　以为「ε 是个很小的数」。它不是数，是一个幂零生成元；写成 10^{-8} 就退化成数值差分，误差从机器精度掉到 $O(\sqrt{\varepsilon})$。

D2 传播规则与链式法则　已实现：*autodiff/dual.hpp*

是什么　$(a + b\varepsilon)(c + e\varepsilon) = ac + (ae + bc)\varepsilon$；$(a + b\varepsilon)/(c + e\varepsilon) = \frac{a}{c} + \frac{bc - ae}{c^2}\varepsilon$（$c \neq 0$）。原函数：$\sin : (\sin a,\ \cos a \cdot b)$、$\exp : (\exp a,\ \exp a \cdot b)$、$\ln : (\ln a,\ b/a)$、$\sqrt{} : (\sqrt{a},\ b/(2\sqrt{a}))$。

为什么需要　只要每种原函数都满足「值 + 导数」二元传播，整条表达式树就自动正确——这是把微积分降级成算术的关键。

关键结论　连乘的导数用前后缀积可做到 $O(n)$ 而避免零因子问题：$dY=\sum_i\big(\prod_{j\neq i}v_j\big)dx_i$。成立条件：$c\neq 0$（除零由 IEEE 传播，标量层不判，D12）。

判据　与解析导数对拍；n 元连乘的 $O(n)$ 版本与朴素 $O(n^2)$ 版本互相对拍。

前置　D1。

常见误解　以为「除法要单独实现一套导数」。它完全由乘法与可逆元推出；手写公式容易在 c 接近 0 时与乘法版本不一致。

D3 雅可比布局：行是输出、列是输入　已实现：*autodiff/jacobian.hpp*

是什么　分子布局：$J\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$J_{ij}=\partial y_i/\partial x_j$（D19 第二次修订）；链式法则取自然序 $J_{f\circ g}=J_f\cdot J_g$。

为什么需要　布局不统一，全库的「转置」会到处漏；链式法则的方向一错，反传全错。

关键结论　标量输出时 J 是 $1\times n$ **行**向量，而梯度 $\nabla f=J^{\mathsf T}$ 是 $n\times 1$ 列——两者**不是同一个东西**，梯度与被微对象同形。成立条件：向量一律 $n\times 1$（D19）。

判据　差分校验 $J_{ij}\approx\frac{f_i(x+he_j)-f_i(x-he_j)}{2h}$，$h=10^{-6}$ 时误差约 10^{-10}，判据取差 $<10^{-8}$。

前置　L1、L2。

常见误解　以为「分母布局只是写法的偏好」。两种布局互为转置，链式法则的乘法顺序相反（J_gJ_f）；混用一次就会得到形状对、数值错的结果。

D4 种子 sweep：一次填一列　已实现：*autodiff/jacobian.hpp*

是什么　令 $x=x_0+e_j\varepsilon$，则 $f(x)=f(x_0)+(\partial f/\partial x_j)\varepsilon$；扫遍 $j=1..n$ 即得完整 J，共 n 次前向。

为什么需要　它是前向模式的实际算法，也是「代价 = 输入维数」这个说法的出处。

关键结论　第 j 次 sweep 只填第 j 列；形状校验必须**逐维**（只比一个维度会退化成恒真）。成立条件：x 为 $n\times 1$、输出 $m\times 1$。

判据　与 D3 的差分校验对拍；对角/逐元素函数的 J 应为 $\mathrm{diag}(\varphi')$，广播（f 为 1×1）时 $J=\varphi'(a)\cdot\mathbf{1}$。

前置　D1、D3。

常见误解　以为「一次 sweep 能得整行」。前向一次只给一列；要整行必须反向（D5）。方向搞反会让整体代价从 $O(n)$ 变成 $O(n^2)$ 而不报错。

D5 反向模式与伴随传播　已实现：*autodiff/grad_graph.hpp*

是什么　设 $v=\partial L/\partial z$ 为「上游伴随」，则 $\partial L/\partial n=\sum_{m:n\to m}(\partial L/\partial m)(\partial m/\partial n)$。

为什么需要　$m=1$ 时一次反向得到整个梯度，代价与参数规模成线性——这是训练可行性的全部基础。

关键结论　三条要点：(1)fan-out 处必须**累加**（同一节点被多条路径用到）；(2) 局部导数按算子给：MatMul 是 $\partial L/\partial W=vx^{\mathsf T}$、$\partial L/\partial x=W^{\mathsf T}v$；(3) 形状唯一确定公式（$vx^{\mathsf T}$ 必为 $m\times n$）。成立条件：图是有向无环；无 tape 时 fan-out 会重算导致指数爆炸。

判据　恒等图 $L=x$ 的梯度必须恰为 1；差分校验 $h=10^{-6}$、误差约 1×10^{-10}。

前置　D3、L10。

常见误解　以为「反向就是前向的逆运算」。它不是逆矩阵，是**转置**（伴随）传播：每一步乘的是局部雅可比的转置，而不是它的逆。

D6 Lipschitz 条件与解的存在唯一　骨架：*math/ode.hpp*

是什么　初值问题 $y' = f(t, y)$、$y(t_0) = y_0$；若 f 对 y 满足 Lipschitz 条件 $|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \le L\,|y_1 - y_2|$，则局部解存在且唯一（Picard–Lindelöf）。

为什么需要　没有唯一性，任何数值解都失去「在对什么东西逼近」的前提。

关键结论　Lipschitz 弱于连续可微，强于连续；只有连续性（Peano）时解可能不唯一。契约要求 f 光滑；**跳变不处理**（需要事件检测，不做）。

判据　无（骨架未实现）。

前置　A5。

常见误解　以为「右端连续就一定有唯一解」。经典反例 $y' = \sqrt{|y|}, y(0) = 0$ 有无穷多解；差的就是 Lipschitz。

D7 Euler 与 RK4 的阶　骨架：*math/ode.hpp*

是什么　Euler：$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$，1 阶。RK4：$k_1 = f(t, y)$，$k_2 = f(t + h/2, y + \frac{h}{2}k_1)$，$k_3 = f(t + h/2, y + \frac{h}{2}k_2)$，$k_4 = f(t + h, y + hk_3)$，$y_{n+1} = y + h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$，4 阶。

为什么需要　它们是「局部误差阶 → 全局误差阶」的标准例子，也是收敛阶判据（A5）的常用靶子。

关键结论　Euler 局部 $O(h^2)$、全局 $O(h)$（h 减半误差降 2 倍）；RK4 局部 $O(h^5)$、全局 $O(h^4)$（h 减半误差降 16 倍），每步 4 次 f。成立条件：f 足够光滑且步长进入渐近区。

判据　三次 h 减半的误差比值（2 与 16），落区间内才算过。

前置　D6、A5。

常见误解　以为「RK4 一定比 Euler 准」。h 很大时 RK4 的 4 次求值可能落在解的外面，反而发散；阶是**渐近**性质。

D8 辛结构与 Verlet 的能量行为　骨架：*math/ode.hpp*

是什么　力学系统写成 $\dot q = v$、$\dot v = a(q)$。辛 Euler：$v_{n+1} = v_n + ha(q_n)$、$q_{n+1} = q_n + hv_{n+1}$（用**新**速度）。Verlet：半步速度—整步位置—半步速度（$v_{1/2} = v_n + \frac{h}{2}a(q_n)$、$q_{n+1} = q_n + hv_{1/2}$、$v_{n+1} = v_{1/2} + \frac{h}{2}a(q_{n+1})$）。

为什么需要　长时间积分时，普通高阶方法会让能量单调漂移；保结构方法让能量**有界振荡**。

关键结论　辛方法精确保持的是**扰动哈密顿量** $H + O(h^2)$，故能量误差不发散。Verlet 2 阶、每步 2 次加速度；辛 Euler 1 阶但已有界。成立条件：$H = \frac{1}{2}|v|^2 + U(q)$，力由 $a = -\nabla U$ 给出（保守系统）。

判据　判能量**包络**（上下界是否随时间增长），不判单步误差；比较辛 Euler 与 RK4 的长时间能量曲线是标准用例。

前置　D7。

常见误解　以为「阶更高就更守恒」。RK4 阶高但不保辛，长时间能量会**系统性漂移**；这是「结构 > 阶数」最著名的反例。

9 几何与李群：同一个旋转的三件衣服

串讲五：hat、四元数、$SO(3)$ 为什么是一件事

三种表示都在描述「绕某轴的转动」，差别只在**存什么、怎么复合**：

表示	存什么	复合	代价 / 陷阱
旋转矩阵 $R \in SO(3)$	9 个数	矩阵乘	无奇点，但 9 个数里只有 3 个自由度；正交性会漂
李代数 $\hat{u}\,\theta \in \mathfrak{so}(3)$	3 个数	需要 exp 才能回到群	最省，但 θ 有 2π 周期、π 附近反解不稳
单位四元数 $q \in S^3$	4 个数	四元数乘	无双覆盖歧义但有 $\pm q$；插值最自然

桥梁是两条：$\exp(\theta\hat{u})$ 给出 Rodrigues（G2），而四元数的 $q = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\hat{u}$ 与它满足 $R(q) = \exp(\theta\hat{u})$（G6）。**半角**不是技巧，是双覆盖的必然：$q$ 与 $-q$ 必须映到同一个 R，所以角度只能吃一半。

G1 叉积、hat 与反对称矩阵　已实现：*linalg/so3.hpp*

是什么　$a \times b = (a_y b_z - a_z b_y,\ a_z b_x - a_x b_z,\ a_x b_y - a_y b_x)$；$\mathrm{Hat}(u)$ 是满足 $\mathrm{Hat}(u)b = u \times b$ 的 3×3 反对称矩阵，即 $\mathrm{Hat}(u) = \begin{bmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{bmatrix}$。

为什么需要　它把「叉积」变成「矩阵作用」，于是旋转可以写成指数——这就是李代数到李群的入口。

关键结论　性质：$\mathrm{Hat}(u)^{\mathsf{T}} = -\mathrm{Hat}(u)$、$\mathrm{Hat}(\lambda u) = \lambda\,\mathrm{Hat}(u)$（**线性，绝不归一化**）、$\mathrm{Hat}(u)^2 = uu^{\mathsf{T}} - \|u\|^2 I$、$|a \times b| = |a|\,|b|\sin\angle$。成立条件：入参出参一律 3×1 列向量（D19），形状不对抛错而不是静默接受。

判据　$\mathrm{Hat}(u)b$ 与显式叉积逐分量对拍；Hat 的反对称性逐元素查。

前置　L10、L3。

常见误解　以为「Hat 该把 u 归一化」。归一化会把 θ 从矩阵里抹掉，exp 之后只能得到单位角度；线性性是整套记号成立的前提。

G2 立方恒等式与 Rodrigues 公式　已实现：*linalg/so3.hpp*

是什么　$\mathrm{Hat}(u)^3 = -\|u\|^2\,\mathrm{Hat}(u)$；于是 $\exp(\theta\,\mathrm{Hat}(\hat{u})) = I + \sin\theta\,\mathrm{Hat}(\hat{u}) + (1-\cos\theta)\,\mathrm{Hat}(\hat{u})^2$。

为什么需要　它是 $SO(3)$ 的闭式指数映射——不需要矩阵级数，也不需要特征分解。

关键结论　立方恒等式让级数在三次之后闭合，故 exp 只有三项。单位轴时化为 $\mathrm{Hat}(\hat{u})^3 = -\mathrm{Hat}(\hat{u})$。成立条件：$\|\hat{u}\| = 1$（否则把 θ 换成 $\theta\|u\|$ 并把轴换成 $\hat{u} = u/\|u\|$）。源码实测残差 2.2×10^{-16}。

判据　$\left\|\exp(\theta\hat{u}) - R_{\text{显式}}\right\|$；立方恒等式残差；但**整体符号翻转抓不到**（$\hat{u} \to -\hat{u}, \theta \to -\theta$ 给同一 R）。

前置　G1、C3。

常见误解　以为「R 唯一决定轴和角」。R 只决定 $\{\pm\hat{u},\ \theta \leftrightarrow 2\pi-\theta\}$ 这一对等价类；反解必须额外定约定（通常取 $\theta\in[0,\pi]$）。

G3 vee 与对数映射：用 atan2 而不是 arccos　已实现：*linalg/so3.hpp*

是什么　$\mathrm{Vee}(K)=(K_{21},K_{02},K_{10})$，满足 $\mathrm{Vee}(\mathrm{Hat}(u))=u$；反解

$$\theta=\mathrm{atan2}\Big(\tfrac{1}{2}\left\|\mathrm{Vee}(R-R^{\mathsf{T}})\right\|,\ \tfrac{1}{2}(\mathrm{tr}R-1)\Big).$$

为什么需要　把 R 变回「轴 × 角」，才能在两个旋转之间插值、做误差度量。

关键结论　用 atan2 而不是 arccos：后者在 $\theta\to 0$ 时相对误差约 $\sqrt{\varepsilon}/\theta$，$\theta=10^{-8}$ 直接返回 0。成立条件：$\theta\neq\pi$（此时 $R-R^{\mathsf{T}}=0$，轴不可辨，需要改用对称部分 $\frac{R+I}{2}$ 求轴）。

判据　往返 $\mathrm{Exp}(\mathrm{Log}(R))$ 与 R 的差；θ 很小时（10^{-8}）仍应给出非零轴角。

前置　G1、G2、A6。

常见误解　以为「arccos 与 atan2 只是写法不同」。在 θ 接近 0 或 π 的两端，两者的**有效位**差几个数量级；这是「同一个函数、两种数值行为」的典型。

G4 李括号：$[\mathrm{Hat}(a),\mathrm{Hat}(b)]=\mathrm{Hat}(a\times b)$　已实现：*linalg/so3.hpp*

是什么　矩阵换位子 $[A,B]=AB-BA$；对 $\mathfrak{so}(3)$ 有 $[\mathrm{Hat}(a),\mathrm{Hat}(b)]=\mathrm{Hat}(a\times b)$。

为什么需要　它说明「$\mathfrak{so}(3)$ 对换位子封闭」，即它确实是李代数；也是「旋转不可交换」的代数表达。

关键结论　因子是 1 不是 2（不同书的约定会差常数，本库取 1）。成立条件：a,b 为 3×1。

判据　两边逐分量对拍（精确恒等式，容差到 10^{-14} 即可）。

前置　G1。

常见误解　以为「换位子小就说明两个旋转接近可交换」。换位子为零才是可交换（共轴）；它的大小与角度无关地给出「转轴夹角」，不是「角度差」。

G5 四元数代数：唯一非交换来源是叉积　已实现：*quat/quaternion.hpp*

是什么　$i^2=j^2=k^2=ijk=-1$；$(w_1+\mathbf{v}_1)(w_2+\mathbf{v}_2)=(w_1w_2-\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_2)+(w_1\mathbf{v}_2+w_2\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_1\times\mathbf{v}_2)$。

为什么需要　四元数是最省的四维代数表示旋转：4 个数、无奇点、复合只需 16 次乘法。

关键结论　最后一项 $\mathbf{v}_1\times\mathbf{v}_2$ 是**唯一的非交换来源**；去掉它就是复数。成立条件：T 为浮点；四元数是除环（非零元可逆）但**非交换**，所以不得进入自动微分的交换环域（D1）。

判据　结合律与单位元；$qq^{-1}=1$；$|q_1q_2|=|q_1|\,|q_2|$（范数乘法性）。

前置　G1、C1。

常见误解　以为「四元数乘法就是四个分量各自乘」。它含叉积项，顺序反了得到共轭旋转；把四元数当向量逐分量算会「看起来像」但结果不是旋转。

G6 双覆盖与半角　已实现：*quat/quaternion.hpp*

是什么　$q=\cos\frac{\theta}{2}+\sin\frac{\theta}{2}\hat{u}$ 对应旋转 θ；q 与 $-q$ 给出同一个旋转矩阵，即映射 $S^3\to SO(3)$ 是**二对一**（双覆盖）。

为什么需要　它解释了半角、$\theta+2\pi$ 的等价、以及为什么四元数的「角度」只能取 $[0,\pi]$ 的一半。

关键结论　$M(q) = M(-q)$；旋转复合对应四元数乘（同向）；共轭对应逆旋转。成立条件：$\|q\| = 1$（单位四元数）才有纯旋转；非单位会带缩放。

判据　$M(q) = M(-q)$ 逐元素；$|q| = 1$ 时 $M(q)$ 正交且 $\det = 1$。

前置　G2、G5。

常见误解　以为「四元数转动 2π 就回到原状态」。四元数要 4π 才回到自己（$q \to -q$），这正是「自旋 1/2」的几何来源；用它插值时选短弧就是在处理这个歧义（G8）。

G7 四元数的逆与零判据　已实现：*quat/quaternion.hpp*

是什么　$q^{-1} = q^* / |q|^2$，$q^* = (w, -\mathbf{v})$；单位四元数下 $q^{-1} = q^*$。

为什么需要　逆旋转、误差度量（$q_1^{-1} q_2$ 的角）、以及插值的中间量都用到它。

关键结论　判零用**四个分量精确全为 0**，不带容差——与矩阵求逆的容差判据（N9）不同。成立条件：非零四元数。

判据　$qq^{-1} = 1$（到 10^{-15}）；零四元数抛异常而不是返回 inf。

前置　G5。

常见误解　以为「四元数求逆和矩阵求逆一样该带容差」。矩阵的「接近奇异」有实际意义（条件数大），四元数的「接近零」只是一个点；加容差会把合法的极小四元数误杀。

G8 球面插值：slerp 与 nlerp　已实现：*quat/quaternion.hpp*

是什么　$\mathrm{slerp}(t) = \dfrac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin\Omega} q_0 + \dfrac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega} q_1$，$\Omega = \arccos|q_0 \cdot q_1|$；退化时用线性插值再归一化（nlerp）。

为什么需要　关键帧动画、姿态平滑都用它；「匀速转动」是它唯一的正确性标准。

关键结论　短弧判据：$q_0 \cdot q_1 < 0$ 时把 q_1 翻号（否则绕远路）。Ω 很小时 $\sin\Omega$ 出现在分母会放大误差，故 $d > 0.9995$（$\Omega \geq 0.0316$）时切 nlerp。成立条件：q_0, q_1 均已归一。

判据　插值后 $|q| = 1$；角速度恒定的用例（等步长 t 给出的角增量应相等）。

前置　G6、G7。

常见误解　以为「nlerp 就是 slerp 的近似、差别很小」。线性插值会让 $|q|$ 掉到 0.857 附近，再归一化后**角速度不均匀**——慢—快—慢，动画上看得出顿挫。

G9 从旋转矩阵反解四元数（Shepperd）　已实现：*quat/quaternion.hpp*

是什么　四个候选量形如 $\frac{1+R_{ii}-R_{jj}-R_{kk}}{4}$，取**最大**的那个开根作「大头」，再由它推出其余三个分量。

为什么需要　从 R 回到 q 是刚体状态互换的必经步骤；单分支写法在 $\theta \to \pi$ 处精度崩。

关键结论　之所以要分支：当某个分量接近 0 时，从它反解会把误差放大到 $\sqrt{\varepsilon}$ 量级；选最大者保证分母不为小量。成立条件：R 是正交且 $\det = 1$（不是的话先做正交化）。

判据　往返 $M(\mathrm{Quat}(R)) = R$；$\theta = \pi$ 附近（$\mathrm{tr}R \to -1$）单独加用例。

前置　G6、G2。

常见误解　以为「用 $\sqrt{1 + \mathrm{tr}R}/2$ 一个公式就够了」。$\mathrm{tr}R \to -1$ 时它就是 0/0；所有教程里的「一个公式」都隐含了「w 不小」的假设。

G10 角度公式：为什么是 $2\,\mathrm{atan2}(|\mathbf{v}|, w)$　已实现：*quat/quaternion.hpp*

是什么　$\theta = 2\,\mathrm{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w)$（先令 $w \geq 0$）；两旋转之差 $\Omega = 2\arccos|q_0 \cdot q_1|$。

为什么需要　角度是所有「误差/容差」的度量单位：姿态误差多大算收敛，全靠它。

关键结论　不用 $2\arccos w$：后者的相对误差约 $\sqrt{\varepsilon}/\theta$，$\theta = 10^{-8}$ 时返回 0。成立条件：q 已归一（否则 $\|\mathbf{v}\|$ 与 w 不在同一圆上）。

判据　小角度用例（$\theta = 10^{-8}$）必须给出非零值；与 G3 的矩阵路径对拍。

前置　G3、G6。

常见误解　以为「arccos 更直接所以更好」。在 0 附近 $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$，arccos 要开方两次才能分辨；atan2 用的是比值，天然避开这个相消。

10 离散化与变分：连续方程怎么变成 $Au = b$

这一节全部是 **未建**（只在 `NOW.md` 规划）。它的价值不在「实现细节」，而在**把一道 PDE 拆成五步数学动作**——面试里能说清这五步的人远少于能背公式的人。

步	数学动作	产物	为什么不能省
1	选网格、定自由度	节点集 $\{x_i\}$、编号表	编号决定矩阵的稀疏结构与带宽
2	弱形式 + 分部积分	$\int \nabla u \cdot \nabla v = \int fv$	降阶：二阶导挪到测试函数上
3	单元刚度装配	$K_e \to A$	每个单元的积分只算一次
4	载荷 $b_i = \int f\varphi_i$	b	用闭式积分才不引入额外误差
5	边界条件	消元后的 A, b	不改边界，矩阵奇异（常值在零空间）

F1 结构化网格与自由度编号　未建：*math/grid.hpp*

是什么　1D：$[a, b]$ 上 n 个节点、$n-1$ 个单元，$h = (b-a)/(n-1)$。2D：$n_x \times n_y$ 个节点、$(n_x-1)(n_y-1)$ 个矩形单元，每格切两个三角形，节点按行主序编号 $p = j\,n_x + i$。

为什么需要　编号不是记账，是**矩阵结构**：行主序编号给出带宽 $O(n_x)$ 的带状矩阵，换成对角编号带宽变 $O(n_x + n_y)$——同一个 PDE、不同的解算代价。

关键结论　自由度 = 节点（P1 元）；边界自由度是四条边上的节点。成立条件：矩形域、等距、固定对角线方向。

判据　手算表对拍：1D $n = 5, [0, 1] \Rightarrow$ 节点 $\{0, .25, .5, .75, 1\}$、边界 $\{0, 4\}$；2D $4 \times 3 \Rightarrow$ 12 节点、内点 2、边界 10、三角形 $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$。

前置　L1。

常见误解　以为「单元数等于节点数」。1D 单元是 $n-1$、2D 单元是 $2(n_x-1)(n_y-1)$；把单元当节点会导致刚度矩阵维度错。

F2 P1 单元刚度矩阵　未建：*math/assemble.hpp*

是什么　1D：$K_e = \frac{1}{h}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$；2D 直角三角形：$K_e = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$。

为什么需要　它是「$-\Delta$ 在分片线性空间上的矩阵表示」，整个有限元就是从它装配出来的。

关键结论　两个必查性质：**行和为 0**（常函数在核里，对应「常数不影响梯度」）、**对称**（因为双线性形式对称）。成立条件：P1（分片线性）基函数；单元几何规则。

判据　1D $n = 3, h = 0.5$：$A = \frac{1}{h}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 逐项对拍；$A(i,j) = A(j,i)$ 要求浮点**精确**相等（同一条装配路径算两次）。

前置　F1。

常见误解　以为「2D 的 K_e 是 1D 的张量积」。直角三角形的 K_e 不是矩形元的张量积形式；用错会得到与解析解不符的收敛阶。

F3 弱形式与分部积分　未建：*math/assemble.hpp*

是什么　对 $-\Delta u = f$（Dirichlet 0），两边乘测试函数 v 并积分，用分部积分：

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_\Omega f v \, dx \quad \forall v \in H_0^1.$$

为什么需要　强形式要求 u 二阶可导；弱形式只要求一阶可积——这才让分片线性函数成为合法解。

关键结论　分部积分把「一个二阶导」换成「两个一阶导的乘积」，同时**把边界项丢给自然边界条件**。Dirichlet 条件是本质边界（要强加），Neumann 是自然边界（出现在右端）。成立条件：$u, v \in H^1$；边界足够正则（分段光滑即可）。

判据　无（这一步是推导，不是计算）；但「行和为 0」（F2）就是弱形式在常数上的推论。

前置　F2。

常见误解　以为「弱形式是强形式的近似」。两者对光滑解**完全等价**；弱形式只是把要求放宽到更差的函数类，从而让离散解有定义。

F4 一致载荷与闭式积分　未建：*math/assemble.hpp*

是什么　$b_i = \int f \varphi_i$。1D 线性 f：单元上 $\frac{h}{6}[2f_i + f_{i+1},\ f_i + 2f_{i+1}]$；2D 三角形用 $\int \lambda_1^a \lambda_2^b \lambda_3^c \, dA = 2A \frac{a!\,b!\,c!}{(a+b+c+2)!}$。

为什么需要　载荷的误差会**直接进入解**；用「节点值代替积分」（集中质量）会把插值误差与积分误差混在一起，让收敛阶无法归因。

关键结论　只接受次数 ≤ 2 的多项式 f（有闭式），其余需要求积器（不做）。成立条件：f 多项式；单元几何规则。

判据　1D 节点精确性（F6）：$u = x(1-x)$、$f = 2$ 时 P1 解在节点上与解析解**逐点相等**（机器精度）——载荷、边界、单元刚度任一错，这条立刻红。

前置　F2、F3。

常见误解　以为「一致性质量矩阵不如集中质量好」。集中质量是对角矩阵、求解快，但它**对应另一个离散问题**；混用会让「二阶收敛」的归因失效。

F5 Dirichlet 消元与保持对称　未建：*math/assemble.hpp*

是什么　对边界自由度：把对应行列清零、对角置 1、右端置为边界值，并把边界值对内部的贡献从 b 里扣掉。

为什么需要　不处理边界，A 有非平凡零空间（常向量），CG 必失败（F9）；处理不当，A 变不对称，CG 的整个理论前提崩掉。

关键结论　「行、列都清零 + 对角置 1」保持**对称**；只清行会破坏对称性。成立条件：Dirichlet 值已知；边界自由度集合正确（F1）。

判据　处理后 A 仍对称、对角非零、x 的边界分量等于给定值；未加边界时内部节点行和为 0。

前置　F1、F2。

常见误解　以为「把边界节点从矩阵里删掉」更干净。删行删列会改变未知量编号（要重排索引），工程上更容易出错；清零法保留维度、保持结构。

F6 收敛阶 2 与 1D 的节点精确性　*未建：math/assemble.hpp*

是什么　P1 元在 L^2 下有二阶收敛：$\|u - u_h\|_{L^2} \le Ch^2 |u|_{H^2}$。1D 的特殊性：节点上的值**精确**（不用减 $O(h^2)$）。

为什么需要　它是「离散解是否可信」的唯一客观判据；1D 的节点精确性是整条链最锋利的验收工具。

关键结论　阶 2 的来源：L^2 误差 $\sim h\cdot$（插值误差 $O(h)$ 的一阶矩），两个 h 相乘。1D 节点精确的原因：Green 函数对称性使得节点误差的主项恒为零——这是 1D 的偶然，**2D 不成立**。成立条件：解足够光滑（H^2）；网格拟一致。

判据　$n = 16/32/64/128$ 三次 h 减半的误差比值落在 $[3.8, 4.2]$；2D 用 $u = x(1-x)y(1-y)$、$f = 2y(1-y) + 2x(1-x)$，阶 2 但节点**不**精确。

前置　A5、F2、F4。

常见误解　以为「1D 节点精确说明我的离散是超收敛的」。它是 1D 的结构性巧合；照搬到 2D 会得到一个必然失败的判据。

F7 CSR 与 SpMV 的复杂度　*未建：linalg/sparse.hpp*

是什么　CSR 用三个数组：`values`（非零元）、`colIdx`（列号）、`rowPtr`（每行起点，长 $n+1$，`rowPtr[n]`=nnz）。

为什么需要　有限元的 A 每行只有几个非零；稠密存储的 $O(n^2)$ 与「想解多大的问题」直接冲突。

关键结论　一次 SpMV 是 $O(\text{nnz})$，而稠密是 $O(n^2)$；对 1D 三对角 $\text{nnz} = 3n - 2$，所以每次迭代 $O(n)$ 而非 $O(n^2)$。成立条件：`rowPtr` 单调不减且首末正确；稀疏没有「结构零」以外的假设。

判据　与稠密乘逐点对拍（随机 100×100、密度 5 三对角手算 `rowPtr`=$[0, 2, 5, 8, \dots]$；边界形状 1×1、单行、全零行、$\text{nnz} = 0$ 不许崩。

前置　F1。

常见误解　以为「稀疏存储一定更快」。n 小或密度高时，索引开销会反超；判据是「实际耗时比」而不是「理论复杂度」。

F8 Krylov 子空间与共轭方向　*未建：linalg/cg.hpp*

是什么　CG 在 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_k = \text{span}\{b, Ab, \dots, A^{k-1}b\}$ 中找使 $\|e_k\|_A$ 最小的 x_k；方向 p_k 满足 A-共轭（$p_i^H A p_j = 0$，$i \ne j$）。

为什么需要 它是「迭代解」的原型：只用一个矩阵-向量乘，不存矩阵，内存 $O(n)$。

关键结论 三项递推：$r_k = b - Ax_k$、$\alpha_k = \frac{r_k^H r_k}{p_k^H A p_k}$、$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$、$p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$。共轭方向保证「每个方向只走一次」，故理论上 n 步精确收敛。成立条件：A 对称正定（否则 $\|\cdot\|_A$ 不是范数）。

判据 与直接解对拍，残差 $\le 10^{-10}$；迭代数只记录不设阈值（1D 无预条件约 $O(n)$ 量级）；把 α 写成反号必须立刻发散——这是注入对照。

前置 F7、L4、N8。

常见误解 以为「共轭梯度就是最速下降的改进版」。最速下降每步正交于残差、会「锯齿」；CG 每步 A-正交于所有历史方向，所以能在一个 n 维空间里走 n 步精确到达。

F9 CG 的收敛率与「为什么必须 SPD」 未建：*linalg/cg.hpp*

是什么 误差界：

$$\|e_k\|_A \le 2\left(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\right)^k \|e_0\|_A ,$$

$\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$。

为什么需要 它决定「迭代多少次」，也解释「为什么预处理是必要的」（把 κ 压小）。

关键结论 κ 大时收敛慢（$\kappa = 10^4$ 需要约 100 次以上量级）；非 SPD 时 $p^H Ap$ 可能为 0 或负，α 无意义 $\to$ 残差停滞或上升。成立条件：A 对称正定；精确算术；浮点上收敛会因舍入而偏离界。

判据 非 SPD 的 `apply`（例如未加边界的纯拉普拉斯）必须表现为残差停滞/上升并被最大迭代数截断，**不许死循环**。

前置 F8、A4、N8。

常见误解 以为「CG 对任何矩阵都能用，只是慢一点」。对非对称矩阵它连「下降方向」都无法保证，会直接崩；这就是为什么对称性（F5）是硬约束。

11 张量代数与微分形式

串讲六：弱形式与 $d^2 = 0$ 是同一条边界的两种写法

F3 的分部积分和 M3 的 $d^2 = 0$ 看起来一个属于有限元、一个属于微分几何，其实是同一件事的两端：

	有限元（F3）	微分形式（M3、M6）
核心恒等式	$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = -\int_\Omega (\Delta u) v + \int_{\partial\Omega} \partial_n u \, v$	$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$
「挪一次导数」	分部积分	外微分 + Stokes
边界项怎么来	被积函数求导产生全导数项	定向边界上的低一阶形式
二阶导消失	弱形式只含一阶	$d^2 = 0$：再微一次必为 0

所以「为什么有限元必须用弱形式」与「为什么 $d^2 = 0$」本质是同一个机制：**求导会把信息推到边界上**。把这句话记住，两块内容就只需要记一份。

串讲七：三种「连续性」，别混

说法	属于谁	判据	违反后果
张量连续性（连续布局）	T3	步长与形状推出的步长逐维相等	reshape 必须抛错（T5）
函数光滑性 C^p	H11	第 p 阶导数连续	谱系数衰减只有 $O(k^{-p-1})$
收敛阶 $O(h^p)$	A5	h 减半误差降 2^p	渐近区外比值乱、判据假红

三者都叫「连续/光滑」，但一个讲内存、一个讲函数、一个讲误差率。

T1 形状与行主序步长 框架：*core/tensor.hpp*

是什么 秩 r、形状 $\text{shape}[0..r-1]$；步长从最后一维往前算：$\text{strides}[r-1]=1$，$\text{strides}[d]=\text{strides}[d+1]\cdot\text{shape}[d+1]$，即 $\text{strides}[d]=\prod_{k>d}\text{shape}[k]$。

为什么需要 步长是「多维下标 → 一维偏移」的全部信息；视图、切片、换轴都只改步长不动数据。

关键结论 必须**从后往前**算（行主序）。成立条件：$r\geq 1$；$\text{shape}[d]\geq 0$。

判据 $\{2,3,4\}\Rightarrow \text{strides}=\{12,4,1\}$。

前置 L1。

常见误解 以为「步长就是形状的累乘」。只在行主序且连续时才对；换轴之后步长与形状不再有那个关系（T4），这正是「视图」能零拷贝的原因。

T2 下标到偏移的线性映射 框架：*core/tensor.hpp*

是什么 $\text{offset}=\sum_{d=0}^{r-1}\text{idxs}[d]\cdot\text{strides}[d]$。

为什么需要 它是「多维数组」的全部实现原理：所有访问都是这一行点积。

关键结论 这是**线性映射**（对下标线性），所以换轴 = 换求和顺序、切片 = 给某一项加常数。成立条件：$0\leq\text{idxs}[d]<\text{shape}[d]$；下标个数必须等于秩。库只在 `at()` 里查越界，`operator()` 不逐维查——个数写错会越界读或丢下标（静默错）。

判据 shape $\{2,3,4\}$ 下 $(1,2,3)=1\cdot 12+2\cdot 4+3=23$。

前置 T1。

常见误解 以为「列主序只是把两个下标换一下」。步长整组都变（$\text{strides}=\{1,2,6\}$），所有切片与换轴的语义随之改变；两套约定不能局部混用。

T3 连续性的正确定义 框架：*core/tensor.hpp*

是什么 IsContiguous $\iff$ strides = ComputeStrides(shape)（逐维相等）。

为什么需要 它是 reshape 能否零拷贝的唯一判据；也是性能上「能不能走顺序访问」的判据。

关键结论 连续性是**布局性质**，与指针是否相邻无关——换轴后某些情形下标恰好仍然连续，但一般不是；用「肉眼看着挨着」判断必错。成立条件：秩相同。

判据 直接比两组步长（不抽样、不看内容）。

前置 T1。

常见误解 以为「转置之后还是连续」。转置交换了步长（$\{12,4,1\}\to\{1,4,12\}$），绝大多数情况不再连续；numpy 也是这样。

T4 切片与换轴：零拷贝视图 框架：*core/tensor.hpp*

是什么 沿轴 a 取 $[b,e)$：指针加 $b\cdot\mathrm{strides}[a]$、$\mathrm{shape}'[a]=e-b$、步长不变。换轴（置换）：$\mathrm{shape}'[d]=\mathrm{shape}[\mathrm{axes}[d]]$、$\mathrm{strides}'[d]=\mathrm{strides}[\mathrm{axes}[d]]$、指针不变。

为什么需要 大张量的切片必须是 $O(1)$；复制会让「取一个通道」这种操作退化成整块搬运。

关键结论 两者都不搬字节，所以都**与宿主共享内存**——视图生命周期不得长于宿主（契约，不做运行期检查）。成立条件：切片区间合法；置换须是 $0..r-1$ 的排列。

判据 切片/换轴后元素总数与预期一致；修改视图要能反映到宿主（别名语义）。

前置 T1、T3。

常见误解 以为「换轴会把数据搬成新布局」。不搬；搬的话 reshape 就不需要「非连续必须抛错」这条规则了。

T5 reshape 的合法条件与拷贝顺序 框架：*core/tensor.hpp*

是什么 合法的充要条件：(1) IsContiguous()；(2) $\prod\mathrm{newShape}=\mathrm{Size}()$。

为什么需要 非连续张量的「内存顺序」与新形状的行主序不一致，直接重解释会得到**形状对、数值错**的结果。

关键结论 深拷贝必须按「里程表」从**最后一维**进位递增下标，

$$\mathrm{out}[n]=\mathrm{ptr}\big[\mathrm{Offset}(\mathrm{idx},\mathrm{srcStrides})\big];$$

从第 0 维进位会得到转置结果。成立条件：连续性 + 元素数相等。非连续时库**一律抛错**（numpy 会静默复制，语义陷阱）。

判据 拿 a^{T} 的拷贝与「转置后的拷贝」对比，两者必须不同（否则进位方向错了）。

前置 T1、T2、T3。

常见误解 以为「reshape 就是改形状标签」。只有连续张量才可以只改标签；否则必须复制，而复制顺序错了就是个静默的转置 bug。

T6 广播与形状推导 框架：*core/tensor.hpp*（语义参照 *autodiff*）

是什么 逐元素运算要求形状相同或可广播（例如 1×1 的标量与 $m\times n$ 张量）——库的选择是：**只在明确的 1×1 情形放行**，其余同形状要求，否则抛错。

为什么需要 广播能省内存，但也让形状错误变得难以发现；自动微分的雅可比形状尤其依赖这条约定。

关键结论 广播的数学后果：f 为标量函数作用在 1×1 上时，$J=\varphi'(a)\cdot\mathbf{1}$（全 1 矩阵）；形状错误必须**逐维**检查（只比一个维度会退化成恒真——源码记录过这个 bug 导致越界读）。成立条件：被广播维度确实是 1，或形状完全一致。

判据 形状校验逐维；广播情形的 J 与解析值对拍。

前置 T1、D3。

常见误解 以为「广播是免费的」。它放大的是**读写次数**（同一份数据被重复读），在 cache 带宽受限时是实打实的代价。

T7 元素总数与空乘积 框架：*core/tensor.hpp*

是什么 $\mathrm{Size}() = \prod_d \mathrm{shape}[d]$；秩 0（标量）时**空乘积为 1**。

为什么需要 标量必须有一个元素而不是零个；否则「1×1 矩阵」与「标量」的运算语义会分裂。

关键结论 任一维为 $0 \Rightarrow \mathrm{Size} = 0$（合法空张量，不是错误）；含 0 维时**秩仍照算**（$\{2,0,3\}$ 的秩是 3、元素数 0）。成立条件：形状非负。

判据 空张量与标量分别用例；‘0×0‘ 的写盘/读回（对应 NOW 的 npy 契约）也要能过。

前置 T1。

常见误解 以为「元素数为 0 就是秩为 0」。秩是维数、元素数是乘积；$\{0\}$ 的秩是 1、元素数是 0。

M1 k-形式与分量存放 未建：*math/forms.hpp*

是什么 k-形式是反对称的 k 重线性映射；$\mathbb{R}^n$ 上分量个数为 $\binom{n}{k}$，用递增下标 $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$ 作字典序索引，其余分量由反对称性决定符号。

为什么需要 它是「有向面积/体积」的代数化；梯度、旋度、散度都是它在 $n = 3$ 的不同阶表现（M7）。

关键结论 反对称性 $\omega(\ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots) = -\omega(\ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots)$ 决定一切；$k > n$ 时不存在非零 k-形式。成立条件：单个坐标卡（不做流形与图册）。

判据 $d^2 = 0$ 与 Leibniz 律在二次多项式系数上逐分量 $\le 10^{-14}$（代数恒等式，不是收敛）。

前置 L7、T1。

常见误解 以为「k-形式就是反对称张量」。还要有**拉回**与**外微分**这两件配套运算，否则它只是个带符号的表。

M2 外积（楔积） 未建：*math/forms.hpp*

是什么 $(\omega\wedge\eta)(v_1,\ldots,v_{p+q}) = \sum_\sigma \mathrm{sgn}(\sigma)\,\omega(v_{\sigma(1)},\ldots)\eta(v_{\sigma(p+1)},\ldots)$/重复计数；分量层面就是「按组合数展开并带符号」。

为什么需要 它把低阶形式建成高阶，且天然反对称——行列式、体积形式 $dx\wedge dy\wedge dz$ 都是它。

关键结论 反交换：$\omega\wedge\eta = (-1)^{pq}\eta\wedge\omega$（$p, q$ 为阶数）；$\omega\wedge\omega = 0$ 当 p 为奇数。成立条件：$p + q \le n$（超过就表示层存不下，抛错）。

判据 与显式叉积/行列式对拍（$n = 3$ 的全部组合）；$k + l > n$ 必须抛错而不是截断。

前置 M1。

常见误解 以为「$\omega\wedge\eta = \eta\wedge\omega$ 差个符号而已」。差的符号是 $(-1)^{pq}$，两个奇形式交换**不变号**（pq 为奇 × 奇 = 奇？注意 $p = q = 1$ 时 $pq = 1$，故反号）。算清楚指数，别背口诀。

M3 外微分与 $d^2 = 0$ 未建：*math/forms.hpp*

是什么 d 把 k-形式映到 $k + 1$ 形式，分量上是对系数取偏导再反对称组合；库的实现里**偏导由调用方给**（$C(n,k)\times n$ 矩阵），只做反对称组装。

为什么需要 它是「梯度、旋度、散度」的统一算子，也是 $d^2 = 0$ 这条「边界没有边界」的代数表述。

关键结论 两条恒等式：$d^2=0$；Leibniz 律 $d(\omega\wedge\eta)=d\omega\wedge\eta+(-1)^p\omega\wedge d\eta$（$p=\deg\omega$，符号来自反交换）。成立条件：系数 C^2（混合偏导可交换）。

判据 在二次多项式上 $d^2=0$ 逐分量 $\le 10^{-14}$；Leibniz 律同样；「d 的符号约定」用 $n=3$ 字典（M7）反查，不与叉积冲突。

前置 M1、M2。

常见误解 以为「$d^2=0$ 只是符号巧合」。它的实质是「混合偏导可交换 + 反对称化」，所以凡是对称二阶导可交换的场合都成立；在离散化里它会以「边界算子复合为零」的形式重现（串讲六）。

M4 拉回 未建：*math/forms.hpp*

是什么 光滑映射 $F:M\to N$ 把 N 上的 k-形式拉回成 M 上的 k-形式：$(F^*\omega)_p(v_1,\dots,v_k)=\omega_{F(p)}(dF_pv_1,\dots,dF_pv_k)$；分量上是 Cauchy–Binet 子式。

为什么需要 换元积分、坐标变换下「同一个量怎么写」全靠它；也是「F^* 与 d 可交换」这条结构的载体。

关键结论 $F^*(d\omega)=d(F^*\omega)$（与 d 交换）；$F^*(dx\wedge dy)=\det(J)\,dx\wedge dy$（2 维）。成立条件：$F$ 光滑；定向一致（否则符号翻转）。

判据 线性 F 与二次 F 各一例；$\det(J)$ 与显式行列式对拍。

前置 M2、M3、L9。

常见误解 以为「拉回就是换元」。换元是拉回在积分里的**一个应用**；拉回本身定义在形式上，与积分无关，所以它才能与 d 交换。

M5 Hodge star 未建：*math/forms.hpp*

是什么 在 $\mathbb{R}^n$ 的欧氏度量与标准定向下，$\star$ 把 k-形式映到 $(n-k)$-形式，由 $\omega\wedge\star\eta=\langle\omega,\eta\rangle\,\mathrm{vol}$ 唯一确定。

为什么需要 它把「内积」翻译成「楔积 + 体积」，从而把散度写成 $d\star$，把拉普拉斯写成 $\star d\star d$。

关键结论 对合性 $\star\star\omega=(-1)^{k(n-k)}\omega$；成立条件：只做欧氏度量（非欧需度量矩阵）。

判据 对合性逐分量 $\le 10^{-14}$；$n=3$ 时 $\star$ 与叉积/散度的对应（M7）。

前置 M2、L4。

常见误解 以为「$\star$ 就是补下标」。补下标只是一半，还要按体积元与定向确定符号；搞错符号会让散度差一个负号，在 PDE 里表现为「椭圆算子变双曲」。

M6 Stokes 三定理的统一形式 未建：*math/forms.hpp*

是什么 $\int_M d\omega=\int_{\partial M}\omega$。取 $n=3$ 的不同阶即得 Green、散度、Stokes 三条经典定理。

为什么需要 它把「边界上的积分」与「内部微分」等价，是有限元弱形式（F3）的几何版本。

关键结论 三条退化：0-形式给梯度定理、1-形式给 Stokes（环量 = 旋度通量）、2-形式给散度定理（通量 = 散度积分）。成立条件：M 有定向、边界分段光滑、ω 在闭包上 C^1。

判据 三次多项式 + 张量积 Simpson（对三次精确），两边差 $\le 10^{-13}$。

前置 M3、M4。

常见误解 以为「这是三个定理」。它是一个定理的三次取值；记住 $\int_\partial=\int d$ 即可，三条公式都能现推。

M7 $n=3$ **字典：grad / curl / div** 未建：*math/forms.hpp*

是什么 0-形式 ↔ 梯度、1-形式 ↔ 旋度、2-形式 ↔ 散度；即 d 在三个阶上分别实现这三个算子（配合 M5 的 $\star$）。

为什么需要 它是「微分形式不是抽象玩具」的证据：向量分析的三件套就是同一个 d 的不同阶表现。

关键结论 两条熟知的恒等式在此变成一句话：$\operatorname{curl}\operatorname{grad}=0$ 与 $\operatorname{div}\operatorname{curl}=0$ 都是 $d^2=0$。成立条件：欧氏度量 + 标准定向。

判据 与显式叉积/散度逐分量对拍；$d^2=0$ 的三阶版本各自验证。

前置 M3、M5。

常见误解 以为「$\operatorname{curl}\operatorname{grad}=0$ 是算出来的巧合」。它是拓扑事实（$d^2=0$），与坐标系无关；换成曲线坐标依然成立，而手算展开会累死。

12 两条轴：离散化与容差

入口：库里 97 条数学都活在两条轴上——一条是**连续 → 离散**（定理变成有限步算法），一条是**精确 → 容差**（算法落到浮点）。说「这个算法对」之前，必须先说清它在这两条轴上各掉了多少。本册的每条判据，都是这两条轴上的一个坐标。

12.1 轴一：离散——定理怎么变成有限步

连续对象换成有限样本、网格或基函数之后，误差按步长走：

$$\|u-u_h\| \le C\,h^p,$$

h 是网格尺寸，p 是方法阶。这条不等式是全册最重要的形状：**它把「对不对」换成了「按什么速率收敛」，后者才是可测的。**

离散手段	判据	失效点
网格 + 有限元	h 减半，误差降 2^p，$p=$ 基函数多项式次数	h 未进渐近区时测出的「阶」不是阶
采样	采样率 $>2f_{\max}$；折叠频率 $f \bmod f_s$	欠采样后混叠不可逆，无法从样本恢复
求积	n 点 Gauss 对 $2n-1$ 次多项式精确	被积函数有间断，阶掉到 1
截断（DFT / 级数）	残差按 $\lvert\lambda_N\rvert$ 或系数衰减	系数的衰减由光滑度决定，不由谱决定

一条经验：阶的测量必须用**三个点**（h、$h/2$、$h/4$），比值落在 $[2^p-\delta,\ 2^p+\delta]$ 才算测到；单点比值乱跳只说明还没进渐近区。

12.2 轴二：容差——「相等」必须换成「$\le \varepsilon$」

浮点没有相等，只有相对与绝对容差。所以本册的判据一律写成不等式，且必须带三要素：**量、阈值、阈值的量级依据**。缺一条就不写。

判据形状	用法与陷阱
$\|x-y\| \le \varepsilon_{\text{mach}} \|x\|$	只对同量级有效；量级差三个数量级时相对误差已经不适用
$\|x-y\| \le a\,\varepsilon_{\text{mach}} + r\,\|y\|$	绝对 + 相对双阈值，库里比较函数统一用这个形状
$\left\|A^H(b-Ax)\right\| \le tol \cdot \left\|A^H b\right\|$	最小二乘判**后向**残差；前向误差还要除以条件数
$\kappa(A)\,\varepsilon_{\text{mach}} \ll 1$	条件数放大：算法再好也救不了病态问题
累积 $\sqrt{n}\,\varepsilon$ 或 $n\,\varepsilon$	随机游走型与最坏情形型，二者差一个 $\sqrt{n}$

两条曲线：$h \to 0$ 时离散误差按 h^p 降，但舍入被 $\kappa = O(h^{-2})$ 放大，总误差在双对数图上出现**谷底**。**收敛阶测试的三个点必须都在谷底左侧**，否则测出来的不是 p。

12.3 两条轴的交叉：为什么「数学正确」不等于「程序对」

定理	离散实现	浮点判据	失效点
正交归一	MGS	$\left\|Q^HQ - I\right\| \le 8n\varepsilon$	不做重正交时正交性随 n 退化
可逆	LU + 部分主元	残差小	残差小但解错：条件数大
精确求积	Simpson	三次多项式精确	间断处阶降到 1
谱分解	QR 迭代	残差 $\le tol$	重根时特征向量不稳

这张表的读法：左边是数学，中间是实现，右边是判据，最后一列是判据失效的地方。**四条缺一条就不算验证过**——只给左边的，是教材；只给中间的，是代码；四列齐全的，才是本册的条目。

12.4 与「入口法」的关系（只借用两格）

根目录 `LEARNING.md` 的六段在本册只用两格：**入口**（这条数学在代码里长成什么形状）与**失效点**（状态词与数值极限）。另外四格里的「生成关系」在本册有确定含义：**连续 → 离散 → 浮点**，每换一步就掉一次精度，而每一掉都在上面两张表里有一行对应。这就是本册不写推导、只写判据的理由。

13 覆盖度自查与缺口

13.1 文件到条目的映射

下表是「每个文件贡献了哪几条」。**没有任何一个文件是零贡献**——最少的 `core/common.hpp` 与 `core/scalar_traits.hpp` 也各有归属（前者给 ε 的实际取值与 π 精度口径，后者自述「没有数学公式」，故并入 A1 的口径说明）。

文件	状态	贡献条目	归不进数学的内容
`core/scalar.hpp`	已实现	A1、A2、L4	concept 约束写法、静态函数替代 constexpr 的工程理由
`core/complex.hpp`	已实现	C1–C6、A6	不用 `std::complex` 的三条理由
`core/matrix.hpp`	已实现	L1–L3、L10	哑容器设计、i-k-j 循环的 cache 友好性
`core/tensor.hpp`	框架	T1–T7	视图生命周期契约、不做并发/表达式模板
`core/common.hpp`	骨架（部分注释掉）	A1（ε 取值）、A2（π 口径）	三个 enum 的结构标签
`core/scalar_traits.hpp`	已实现	（并入 A1 说明）	一行前向声明用于打断循环包含
`linalg/solve.hpp`	已实现	N1、N2、A2、A3	行交换簿记、`piv` 存列号
`linalg/inverse.hpp`	已实现	N9、N8、L3	五条路径不复用的工程理由
`linalg/qr.hpp`	已实现	N3、N4、N5、N6、L10	三条路径对拍策略、`Adjoint` 踩坑记录
`linalg/cholesky.hpp`	已实现	N7、N8	异常类型的历史遗留
`linalg/svd.hpp`	已实现	L7、N12、N13、A4	排序须与 V 列同步置换
`linalg/eigen.hpp`	已实现	L6、L8、N11	特征值返回顺序不保证
`linalg/expm.hpp`	已实现	N10、C3	求逆 vs 求解的 flops 纪律
`linalg/operator.hpp`	已实现	L4、L5	暂驻/搬家理由、禁用 `+=`
`linalg/so3.hpp`	已实现	G1–G4	三层否决的分层理由、不查反对称
`quat/quaternion.hpp`	已实现	G5–G10	不提供标量除法的二义性
`autodiff/dual.hpp`	已实现	D1、D2	ADL/友元断链、无复合赋值
`autodiff/jacobian.hpp`	已实现	D3、D4	重载偏序、形状检查的旧 bug
`autodiff/grad_graph.hpp`	已实现	D5、L10	tape 的拓扑排序实现
`math/ode.hpp`	骨架	D6–D8	`std::function` 别名、异常分类
`math/fourier.hpp`	框架	H1–H8	长度契约分档、不自动分派
`math/series.hpp`	框架	H9–H11	与 fourier 分文件的理由
`math/special.hpp`	框架	P8–P10、A6	默认参数、不用 Dual/Complex 的取舍
`math/prob.hpp`	框架	P1–P7	seed 显式化、逐位可复现口径
`NOW: grid.hpp`	未建	F1	手算表对拍的验收方式

文件	状态	贡献条目	归不进数学的内容
`NOW: sparse.hpp`	未建	F7	「生产路径不许 ToDense」的纪律
`NOW: assemble.hpp`	未建	F2–F6	非多项式 f 需要求积器（不做）
`NOW: cg.hpp`	未建	F8、F9	`std::invocable` 零开销约束
`NOW: forms.hpp`	未建	M1–M7	「定义用性质、公式作推论」的书写纪律

13.2 97 条的构成

类别	条数	含义
已实现	49	有真实算法，判据可跑（A1–A6、L1–L8、L10、N1–N13、C1–C6、D1–D5、G1–G10）
框架	28	公式可信、函数体全 throw（H1–H11、P1–P10、T1–T7）
骨架	3	源码自述骨架（D6–D8）
未建	16	只在 `NOW.md` 规划（F1–F9、M1–M7）
缺位	1	库里没有位置也没规划（L9 行列式）
合计	97	

这个分布本身就是一条结论：这张清单里 31 条（框架 + 骨架）的公式是「设计意图」而非「已验证事实」，16 条连文件都还没有。它们能用来复习，**不能**用来论证「库实现了这个数学」。

13.3 缺口：库用到、但数学上没成体系

以下六处是真正值得补的空白。它们的共同点：**不是缺一条公式，而是缺一段推导**。

1. $8n\varepsilon$ **背后的舍入分析**（A2）。源码只说「系数 8 是余量、非推导」。完整的推导需要：n 步运算的误差累积上界、以及「阈值反推」四步（$R = e_{\text{tol}}/e_{\text{worst}} \in [10^1, 10^6]$）。这一段在 `03-test-standard.md` 里只有工程口径，没有数学证明。
2. **条件数 $\kappa(A)$ 的定义与增长**（A4、N12）。`svd.hpp` 之外，其余文件的「三、公式与符号表」都**没有**出现 κ。这是全库最明显的一处「用了但没写」。
3. **SVD 走 A^HA 的精度损失链条**（N12）。$\kappa(A^HA) = \kappa(A)^2$ 只是一句话；「σ 的相对误差为何是 $\sqrt{\varepsilon}$ 量级」还差一步：λ 的误差 $\varepsilon\kappa^2$ 经开方变成 $\sqrt{\varepsilon}\kappa$。Golub–Kahan 双对角化能避开，但未实现。
4. **Gibbs 过冲常数 $\frac{2}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin t}{t}dt$ 的来源**（H10）。数值 1.08949… 有了，但「为什么是 sinc 积分、为什么与 K 无关」的推导没有。
5. **QR 与最小二乘的联系**（N6）。`qr.hpp` 的「三、公式与符号表」里**完全没有**最小二乘；而最小二乘是 QR 最重要的消费场景。这条是本清单里唯一「数学上必需、源码里缺失」的。
6. **行列式与体积**（L9）。库没有 `det` 入口，但拉回（M4）需要 $\det J$，第四节的「体积形式」也需要它——目前只能靠 SVD 的恒等式绕过去。

13.4 另外三处「形式上完整、实质待验证」

- **框架层的判据全是意图**：H、P、T 三组的阈值（10^{-13}、2 ulp、10^{-14}）都写在注释里，没有一条跑过。它们的价值是「给出了验收目标」，不是「已经验收」。
- **骨架层的阶数是承诺**：D7 的「RK4 四阶」、D8 的「能量有界」都还没有实现，所以「辛 vs 非辛」的对照目前只是数学陈述。
- **未建层的编号是计划**：F1 的「4×3 网格有 12 个三角形」这类数字是手算目标，库里还没有能跑的代码去核对它。

13.5 最后一句

这份清单能保证的是：**每个数学对象都找到了它在库里的位置，且说清了它的成立条件与失败长相**。它不能保证的是：这些条件的**数值**已经验证过。二者的差别，就是「读过」与「做过」的差别。